

低波动异象：解析、改进及成因实证

—因子研究专题四

金融工程专题报告

2019 年 05 月 20 日

报告摘要：

● 低波动异象概览：全球股市广泛存在的长期定价异常

全球市场均存在低波动异象：长期来看低波动率的股票相对高波动率的股票有更高的收益，更低的波动率，并且发达市场的低波动异象较新兴市场更强。

● 低波动异象成因：风险补偿和行为偏差的双重角度

学术上对低波动异象成因的研究可归纳为风险补偿角度和行为偏差角度两方面。风险补偿角度：风险补偿角度对低波动异象成因的解释认为 Fama French 三因子模型及 Carhart 四因子模型无法解释低波动异象，而加入质量因子的 Fama French 五因子模型能部分解释低波动异象。

行为偏差角度：个人投资者存在彩票偏好、代表性偏差、过度自信偏差等非理性行为，对高波动率股票需求过度，对低波动率股票需求不足，使得高波动率股票当期价格高估，低波动率股票当期价格低估，因而低波动率股票相较于高波动率股票有更高的预期收益，而机构投资者由于面临着杠杆限制、投资目标、管理人效用、跟踪基准等约束，不但不能利用由个人投资者非理性行为产生的低/高波动率股票的套利机会，反而会进一步推升价格偏差，加剧低波动异象。

● 低波动因子测试：美中不足的长期有效因子

1) A 股市场显示了强烈的低波动异象，从溢价程度看，可比拟 BP 因子和 Size 因子，波动率因子总体体现为大盘、价值、质量和低流动性的特点；2) 波动率因子有强烈的行业 and 市值偏向，经行业 and 市值中性处理后的波动率因子的表现有小幅提升，且更多来自稳定性的提升；3) 波动率因子在熊市、震荡市、衰退周期、复苏周期、过热周期环境下表现更为强势，而在牛市及滞胀周期表现弱势；4) 波动率因子同样有其不足之处，体现为因子稳定性一般，多空组合阶段性回撤大，波动率因子在牛市及滞胀周期表现弱势。

● 特质波动率、分位数波动率及预测波动率

为改进波动因子稳定性差，多空组合阶段性回撤大，在牛市及滞胀周期表现弱势等缺点，分别构建了特质波动率、分位数波动率及预测波动率三个改进因子。改进的波动率因子有效地解决了波动率因子的缺点，因子收益及因子稳定性均大幅提升，Alpha 属性更为纯净。

● 低波动异象成因实证

低波动异象本质上由行为偏差驱动，绝大部分溢价来源于个人投资者的非理性行为偏差和机构投资者的约束行为偏差，小部分来源于其高质量和低流动性的风险补偿。驱动低波动异象的行为偏差在 A 股经历了长期的演化，2011 年前机构约束程度较低时，个人投资者的非理性行为偏差带来的低/高波动率股票定价偏差被机构投资者套利，随着机构投资者约束的提升，2011 年后已经不能套利定价偏差，进而增强 A 股市场的低波动异象，未来看，机构投资者的约束程度仍将持续提升，A 股市场的低波动异象将会是一个长期现象。

● 风险提示：

模型及分析依据历史数据得出，存在一定局限性，不代表未来表现

民生证券研究院

分析师：徐玉宁

执业证号：S0100516080001

电话：021-60876713

邮箱：xuyuning@mszq.com

分析师：马自妍

执业证号：S0100518080001

电话：010-85127513

邮箱：maziyan@mszq.com

研究助理：王西之

执业证号：S0100118070034

电话：021-60876715

邮箱：wangxizhi@mszq.com

相关研究

- 1、《文献启示录（第 7 期）：盈余动量的增强思路》2019.05.10
- 2、《文献启示录（第 6 期）：浅析防御型投资》2019.05.03
- 3、《因子研究专题三——动量(反转)因子解析》2019.03.06
- 4、《价值坚守，小盘出击——市场风格回顾及展望》2018.11.19
- 5、《因子研究专题二——估值因子解析》2018.07.27

目录

一、低波动异象概览：全球股市广泛存在的长期定价异常.....	3
二、低波动异象成因：风险补偿和行为偏差的双重角度.....	4
（一）基于风险补偿角度.....	5
（二）基于行为偏差角度.....	6
三、低波动因子测试：美中不足的长期有效因子.....	7
（一）因子测试框架及细节说明.....	7
（二）波动率因子测试结果.....	10
（三）波动率因子特征总结.....	19
四、特质波动率、分位数波动率及预测波动率.....	20
（一）特质波动率因子.....	20
（二）分位数波动率因子.....	20
（三）预测特质波动率因子.....	21
（四）改进的波动率因子测试.....	21
五、低波动异象成因实证.....	28
（一）基于质量和流动性因子的风险补偿角度.....	28
（二）基于个人非理性行为的行为偏差角度.....	29
（三）基于机构约束的行为偏差角度.....	31
（四）波动率因子的回撤之谜：定价偏差修复的滞后性.....	32
六、总结及展望.....	32
参考文献.....	33
插图目录.....	34
表格目录.....	34

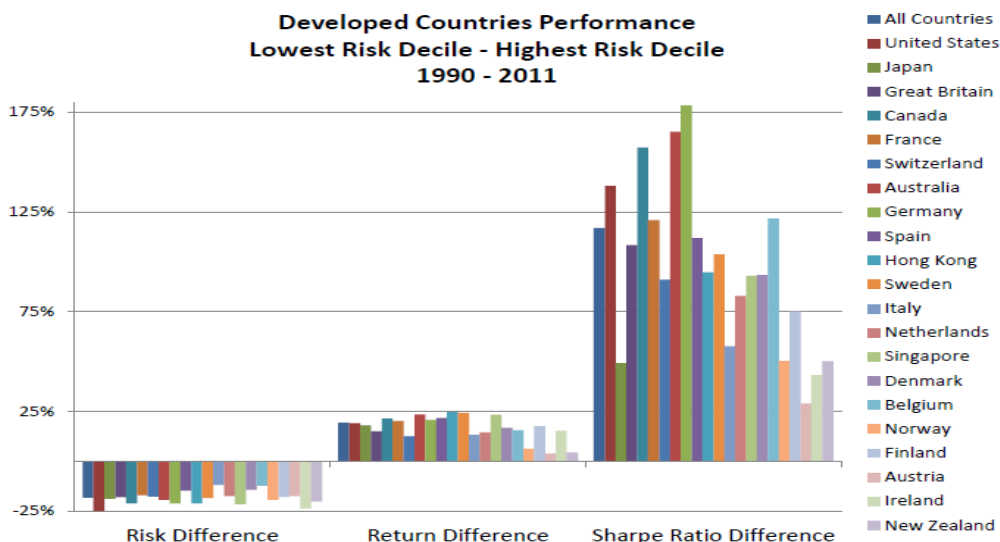
一、低波动异常概览：全球股市广泛存在的长期定价异常

经典资产定价理论（例如 CAPM 模型）认为资产的预期收益和其 BETA 值或系统性风险呈正向线性关系，高风险资产应该获得更高的预期收益，低风险资产应该获得更低的预期收益。然而与经典资产定价理论相违背，大量的学术研究在实证上揭示了长期来看低波动率（低风险）的股票相对高波动率（高风险）的股票有更高的收益，更低的波动率，即存在低波动异常。

Baker and Haugen(2012)研究了 21 个发达市场和 12 个新兴市场在 1990 年至 2011 年间低波动股票和高波动股票的表现，他们发现低波动异常是全球股市广泛存在的长期定价异常，在所研究的 33 个国家或地区均存在低波动异常。此外，Baker and Haugen(2012)的研究还显示发达市场的低波动异常较新兴市场更强，且在他们的测试样本中，相较其他市场，A 股市场的低波动异常程度很低。

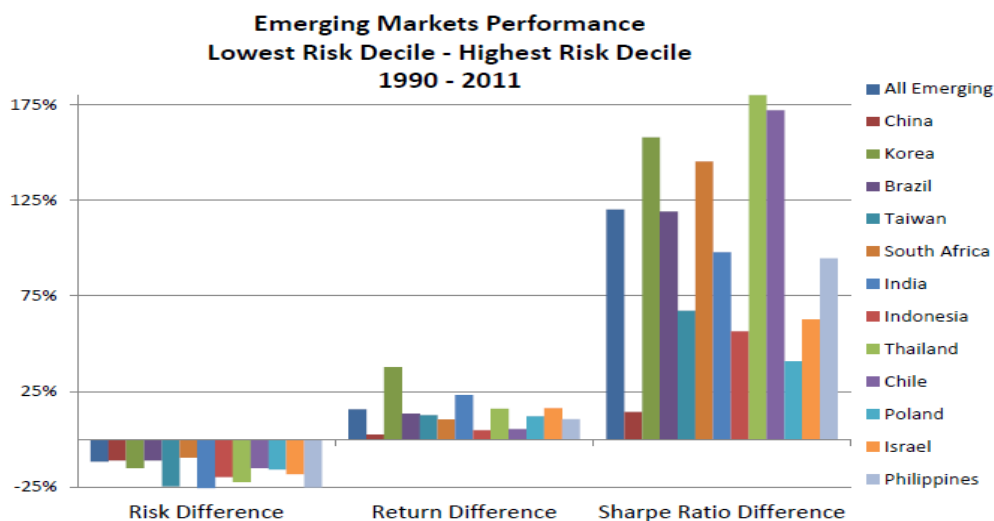
从 A 股来看，我们将全部 A 股剔除 ST、新股及不可交易股票后按波动率（过去 250 个交易日日收益率序列的标准差）排序等分为五组，构建最低波动率组合和最高波动率组合，月度换仓，组合个股加权方式为流通市值加权：低波动率市值加权组合 2005 年至 2019 年 1 月区间年化收益率为 13.31%，夏普比率为 0.48；对应高波动率组年化收益为-0.92%，夏普比率为-0.35；低波动率市值加权组合相对高波动率组合年化超额收益为 14.22%，夏普比率超额为 0.83。测试结果显示 A 股市场亦存在高程度的低波动异常，这与 Baker and Haugen(2012)的研究结论并不矛盾，Baker and Haugen(2012)所选用的样本仅截至 2011 年，我们的分组测试（见图 3）显示 A 股市场 2011 年后的低波动异常程度大幅高于 2011 年前，因而整体上 A 股市场存在高程度的低波动异常。为什么 A 股市场 2011 年后的低波动异常程度明显较 2011 年前更强？要想回答这一疑问，我们需要对低波动异常的成因有更深入地理解，第二部分我们将聚焦低波动异常成因。

图 1：发达市场低波动股票和高波动股票的波动率、收益率和夏普比率差异（1990-2011）



资料来源：Social Science Electronic Publishing，民生证券研究院，三块柱体区域分别表示低波动（10 分位的最低波动率组）股票相对高波动股票（10 分位的高波动率组）的年收益率的波动率、收益率、夏普比率的差异，柱体颜色表示不同国家或地区

图 2：新兴市场低波动股票和高波动股票的波动率、收益率和夏普比率差异（1990-2011）



资料来源：Social Science Electronic Publishing，民生证券研究院，三块柱体区域分别表示低波动（10 分位的最低波动率组）股票相对高波动股票（10 分位的高波动率组）的年收益率的波动率、收益率、夏普比率的差异，柱体颜色表示不同国家或地区

图 3：A 股低波动股票和高波动股票的净值表现



资料来源：Wind，民生证券研究院，全 A 剔除 ST、新股及不可交易股票分 5 组，月度换仓最低波动率组合(bottom)和最高波动率组合(top)市值加权(vw)净值表现(2014/12/31 为 1)

二、低波动异象成因：风险补偿和行为偏差的双重角度

低波动异象由于其高额的收益率和与经典资产定价理论相违背而受到广泛研究，相关文献对低波动异象成因的解释主要可以分为基于风险补偿的角度和基于行为偏差的角度两大类。

表 1：低波动异象成因相关研究观点

类别	观点简介	观点明细	相关文献
风险补偿角度	Fama French 三因子及 Carhart 四因子模型无法解	三因子模型和四因子模型不能解释低波动率组合异常高的收益率；三因子和四因子模	Fama and French (1992) Ang, Hodrick, Xing, and

	释低波动异常	型中的市场因子（代表风险的高低）同样无法准确定价	Zhang (2006, 2009) Blitz and Vliet(2007)
	加入质量因子后的 Fama French 三因子模型能部分解释低波动异常	低波动率股票具有高质量特征，在 Fama French 三因子模型中加入质量因子可以显著提升对低波动异常的解释力，并且在高质量股票中低波动异常更强	Walkshäusl(2013)
	加入质量因子后的 Fama French 三因子模型能完全解释低波动异常	在控制质量因子后，低波动率策略异常收益集中来源于低配的小盘成长股内部高度的低波动异常，而超配的大盘价值股内部的低波动异常并不明显，并且小盘成长股内部的低波动异常更多是由于空头端高波动的小盘成长股异常低的质量	Novy-Marx (2016)
	加入质量因子后的 Fama French 三因子模型或五因子模型并不能解释低波动异常	加入质量后的 Fama French 三因子模型或 Fama French 五因子模型仍然不能解决模型中的市场因子无法准确定价问题，低波动异常仍然存在，并不能被加入质量后的三因子模型或五因子模型所解释	Blitz and Vidojevic(2017)
行为偏差角度	个人投资者的非理性行为	个人投资者存在彩票偏好、代表性偏差、过度自信偏差等非理性行为，对高波动率股票需求过度，对低波动率股票需求不足，使得高波动率股票当期价格高估，低波动率股票当期价格低估，因而低波动率股票相较于高波动率股票有更高的预期收益	Blitz and Vliet(2007) Baker, Bradley, and Wurgler(2011)
	机构投资者的投资模式	1、要充分利用低风险股票的高风险调整收益意味着需要使用杠杆，杠杆使用受限使得对低风险股票的需求不足；2、机构投资者的目标是超越业绩比较基准，在杠杆受限下实现投资目标最简单的方式是投资更多弹性更高的高风险股票；3、在上涨行情中表现优异比在下跌行情中表现优异更能吸引到资金，因而资产管理人会对在上涨行情中表现更好的高波动率股票有更多需求；4、虽然超配低波动率股票会一定程度上增加组合超额收益，但同时带来的是更多的相较于业绩比较基准的跟踪误差，这对以最大化相较于业绩比较基准的信息比率为投资目标的机构投资者而言，并不具备吸引力	Blitz and Vliet(2007) Baker, Bradley, and Wurgler(2011)
	套利不对称性	买入相比卖空面临着更大的风险及其他一些障碍，因此在高估的股票样本中，由于卖空套利风险更大低（特质）波动异常异常强烈，而在套利风险较低的低估的样本中，则未出现低（特质）波动异常	Baker, Bradley, and Wurgler(2011) Stambaugh, Yu, and Yuan(2012)

资料来源：民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

（一）基于风险补偿角度

基于风险补偿角度对低波动异常成因的研究更多地聚焦于基本面因子模型对低波动异常的解释上，大量的相关研究表明 Fama French 三因子模型和 Carhart 四因子模型无法解释低

波动异常，一方面三因子模型和四因子模型不能解释低波动率组合异常高的收益率，另一方面三因子和四因子模型中的市场因子（代表风险的高低）同样无法准确定价。

Walkshäusl(2013)研究发现质量因子可以部分解释低波动异常，低波动率股票具有高质量特征（高盈利能力或高现金流稳定性），在 Fama French 三因子模型中加入质量因子可以显著提升对低波动异常的解释力，并且在高质量股票中低波动异常更强。Novy-Marx (2016)认为低波动率股票最明显的特征是高质量，在控制质量因子后，发现低波动率策略超配大盘价值股，低配小盘成长股，其异常收益集中来源于小盘成长股内部高度的低波动异常，而大盘价值股内部的低波动异常并不明显，且小盘成长股内部的低波动异常更多是由于空头端高波动的小盘成长股异常低的质量，低波动异常可以由加入质量后的 Fama French 三因子模型所解释。

Blitz and Vidojevic(2017)认为质量因子对低波动异常的解释并不具有足够的说服力，理由是加入质量后的 Fama French 三因子模型或 Fama French 五因子模型仍然不能解决模型中的市场因子无法准确定价问题，低波动异常仍然存在，并不能被加入质量后的三因子模型或五因子模型所解释。

（二）基于行为偏差角度

关于低波动异常成因的解释更有说服力的是基于行为偏差角度的研究。Blitz and Vliet(2007)研究发现，低波动率股票有更高的风险调整收益，并且基于行为偏差角度提出了低波动异常的两种解释：机构投资者的杠杆限制和个人投资者的彩票偏好。

杠杆限制角度，一方面，要充分利用低风险股票的高风险调整收益意味着需要使用杠杆，但实际中杠杆的使用是受限制的，这使得对低风险股票的需求不足，低波动异常难以被套利。另一方面，由于机构投资者的投资目标是超越业绩比较基准，在杠杆限制的前提下，机构投资者有投资更多高风险股票的动机，首先，要实现超越业绩比较基准的投资目标最简单的方式是投资更多弹性更高的高风险股票；其次，新的资金总是流向表现更好的资产，并且更多地流向这些资产的管理业绩在平均水平之上的资产管理人，这意味着对于追求利润最大化的资产管理人来说，在上涨行情中表现优异比在下跌行情中表现优异更能吸引到资金，因而会对在上涨行情中表现更好的高波动率股票有更多需求，对低波动率股票需求不足。对高风险股票的需求过度，对低风险股票的需求不足，这样会使得高风险股票当期价格高估，低风险股票当期价格低估，因而低风险股票相较于高风险股票有更高的预期收益。

彩票偏好角度，个人投资者偏好具有彩票效应的高风险股票，并且为了不致于损失组合的上涨潜力，倾向于大量持有几只高波动股票，而不是持有一个分散的投资组合，这会导致高风险股票价格高估，低风险股票价格低估，因而低风险股票相较于高风险股票有更高的预期收益。

Baker, Bradley, and Wurgler(2011)从行为金融角度对低波动异常进行了解释，他们认为低波动异常由非理性的投资者行为和被低估的套利限制驱动。

非理性行为角度对低波动异常的解释主要是由于个人投资者存在彩票偏好（Preference for lotteries）、代表性偏差（Representativeness bias）、过度自信偏差（Overconfidence bias）等非理性行为，高波动率股票往往具有正偏度，即大幅上涨的概率高于大幅下跌的概率，高波动率股票因明显的彩票特征而受到个人投资者的过度需求；代表性偏差的存在使得个人投资者

往往忽视了投机属性的高波动率股票大概率的下跌风险,而只关注到较小概率发生的大幅上涨,因而对高波动率股票需求过度;过度自信偏差的存在使得个人投资者对高波动率股票的定价分歧严重,要么是过度乐观,要么过度悲观,而股票定价权通常由乐观主义者掌控,分歧越严重意味着有更多的乐观主义者,他们通常会过度推升高波动率股票的当期价格,使得未来收益率更低。这些非理性行为的存在使得个人投资者对高波动率股票需求过度,对低波动率股票需求不足,使得高波动率股票当期价格高估,低波动率股票当期价格低估,因而低波动率股票相较于高波动率股票有更高的预期收益。

既然个人投资者对高波动率股票的过度需求,使得高波动率股票相对高估,低波动率股票相对低估,那么更有经验的机构投资者为什么不利用这种套利机会,纠正低波动异常呢?套利限制提供了相关解释:一方面由于高波动率股票往往是小市值公司,做空小市值公司的交易成本、融资限制及融资成本均很高,限制了高波动率股票的做空交易;另一方面机构投资者杠杆使用受限制且有固定的业绩比较基准,使得超配低波动率股票困难重重。虽然超配低波动率股票会一定程度上增加组合超额收益,但同时带来的是更多的相较业绩比较基准的跟踪误差,这对以最大化相较业绩比较基准的信息比率(超额收益除以跟踪误差)为投资目标的机构投资者而言,并不具备吸引力,总而言之,由于做空成本、杠杆受限、固定业绩比较基准等套利限制的存在机构投资者并不能对低风险异常进行套利,并且在实际中甚至会进一步加剧由个人投资者行为偏差带来的低波动异常,使得低波动异常一直持续下去。

Stambaugh, Yu, and Yuan(2012)通过构造包含 11 个定价异常的综合指标衡量股票的低估或高估,他们发现在高估的股票样本中低(特质)波动异常异常强烈,而在低估的股票样本中低(特质)波动异常则消失了,因此在所有股票样本中形成了低(特质)波动异常。这种现象与套利不对称性有关,买入相比卖空面临着更大的风险及其他一些障碍,因此在高估的股票样本中,由于卖空套利风险更大低(特质)波动异常异常强烈,而在套利风险较低的低估的样本中,则未出现低(特质)波动异常。

后文我们先进行低波动率因子的测试和改进,后续再对 A 股的低波动异常成因进行实证研究,试图深入理解 A 股的低波动异常。

三、低波动因子测试：美中不足的长期有效因子

(一) 因子测试框架及细节说明

我们用图 4 所示流程对因子进行测试,相关测试细节说明如下。

1) 数据处理:对待测试因子先进行缩尾处理异常值,对于价格类因子将其 1%分位数和 99%分位数外的数值替换成 1%分位数和 99%分位数,对于财务类因子将其 5%分位数和 95%分位数外的数值替换成 5%分位数和 95%分位数。随后对经缩尾处理后的待测试因子进行 Zscore 方法标准化,并将大于 3 或小于 -3 的数值替换成 3 或 -3 再进行 Zscore 标准化,直至处理后的因子值均位于 [-3,3] 区间。

2) 因子测试样本及时间区间:我们采用月度测试,如无特殊说明测试区间为 2005 年 1 月至 2019 年 1 月,共 169 个月,以月末收盘价换仓;如无特殊说明测试样本为剔除月末经特

别处理、暂停上市、上市时间不足 3 个月、停牌及下月初一字板股票后的全部 A 股。

3) 回归法: 在回归法中, 根据是否消除行业 and 市值的影响, 我们采用四种回归, 分别是: 因子截面回归、加入行业的因子截面回归、加入市值的因子截面回归、加入行业和市值的因子截面回归, 均为月度的截面回归。回归模型形式如下:

$$R_{i,t+1} - rf_{t+1} = \sum_{M=1}^{29} FI_{M,t+1} * I_{M,i,t} + FS_{t+1} * S_{i,t} + FC_{t+1} * C_{i,t} + u_{t+1}$$

其中, $R_{i,t+1}$ 表示下一期股票 i 的收益率, rf_{t+1} 表示下一期的无风险利率; $I_{M,i,t}$ 表示当期股票 i 在行业 M 上的暴露值, 为哑变量; $S_{N,i,t}$ 表示当期股票 i 在测试因子上的暴露值, 即因子值, 为标准化变量; $C_{N,i,t}$ 表示当期股票 i 在市值因子上的暴露值, 为标准化变量; $FI_{M,t+1}$ 、 FS_{t+1} 和 FC_{t+1} 为回归系数, 分别表示行业 M 、测试因子和市值因子的下一期收益率, 即因子收益率; $u_{i,t+1}$ 为扰动项。在回归时, 采用加权最小二乘法, 权重取股票流通市值的平方根, 行业使用 29 个中信一级行业。

4) 分层法: 在分层法中, 构建四种组合, 分别是: 原始因子分层组合、行业中性分层组合、市值中性分层组合、行业与市值中性分层组合, 比较基准选用沪深 300 指数。

原始因子分层组合 (简记为因子组合): 将测试样本按测试因子值由小到大分为 10 组, 构建组合, 组合个股加权方式为流通市值加权; 同时构建第 1 组与第 2 组合并的 bottom 组合, 第 9 组与第 10 组合并的 top 组合;

行业中性分层组合 (简记为行业中性组合): 将每个行业内的测试样本按测试因子由小到大分为 5 组, 构建组合, 组合个股加权方式为流通市值加权; 同时将每个行业的同序号组放在一起, 行业间按基准的行业配置比例加权形成 5 个行业中性的因子组合; 第 1 组为 bottom 组, 第 5 组为 top 组。

市值中性分层组合 (简记为市值中性组合): 将测试样本按总市值从小到大分为 10 组, 每个市值组内按测试因子由小到大分为 5 组, 构建组合, 组合个股加权方式为流通市值加权; 同时将每个市值同序号组放在一起, 市值组间等权形成 5 个市值中性的因子组合; 第 1 组为 bottom 组, 第 5 组为 top 组。

行业与市值中性分层组合 (简记为中性化组合): 将测试因子作为因变量, 在截面上对行业和对数市值进行线性回归, 取残差作为行业 and 市值中性化后的因子值, 按中性化后的因子值由小到大分为 10 组, 形成 10 个行业与市值中性的分层组合, 组合个股加权方式为等权。同时构建第 1 组与第 2 组合并的 bottom 组合, 第 9 组与第 10 组合并的 top 组合。

在构建分组组合的基础上, 在每类组合内同时构建 bottom 组与 top 组的多空组合, 记为 bottom_top。

5) 因子评价: 从因子收益率、t 值序列、IC、ICIR、分组多空绩效、分组多头绩效、适用的市场和宏观经济环境状态等维度对测试因子进行评价。

回归法的因子评价: 由回归法得到因子收益率序列 FS 及假设检验 t 检验的 t 值序列。

分层法的因子评价: 观察并评价各分组及多空组合的绩效表现。

IC 及 ICIR：因子 IC 值被定义为当期因子暴露值与下期股票收益率之间的之秩相关系数，ICIR 为月度 IC 序列的均值除以 IC 序列的标准差再进行年化。

市场状态：依据沪深 300 指数走势划分为牛市、熊市、震荡市。观察测试因子在不同市场状态下的表现。

表 2：市场状态划分结果

市场状态	牛市	熊市	震荡市
时间段	2005.06.30~2007.10.19	2007.10.22~2008.10.21	2004.12.31~2005.06.29
	2008.10.22~2009.08.14	2010.11.08~2012.11.09	2009.08.17~2010.11.05
	2014.07.14~2015.06.05	2013.09.23~2014.07.11	2012.11.12~2013.09.18
	2015.09.28~2015.12.21	2015.12.22~2016.02.15	2015.06.08~2015.09.25
	2017.05.15~2018.01.26	2018.01.29~2019.01.31	2016.02.16~2017.05.12
时间占比	35.5%	37.6%	26.9%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

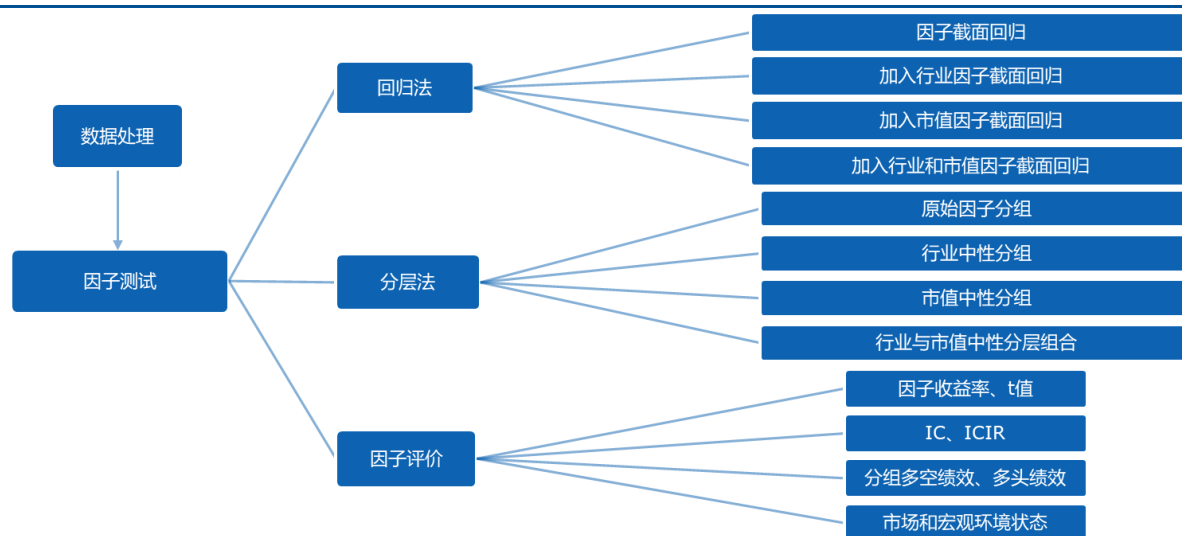
宏观环境：将宏观环境划分为衰退、复苏、过热、滞胀四种状态。从经济增长和通胀水平进行划分，经济增长以产出缺口衡量，通胀水平以 CPI 当月同比衡量。其中产出缺口的计算方法是：先用 GDP 不变价季度数据做 X12 季节调整和 H-P 滤波估计潜在产出，再根据“产出缺口=(实际 GDP-潜在产出)/实际 GDP”计算。观察测试因子在不同宏观环境状态下的表现。

表 3：宏观环境划分结果

市场状态	衰退	复苏	过热	滞胀
时间段	2008.04.01~2009.04.30	2004.12.31~2006.03.31	2006.04.03~2008.03.31	2012.11.01~2013.10.31
	2011.09.01~2012.10.31	2016.04.01~2019.01.31	2009.05.04~2011.08.31	2015.01.05~2016.03.31
	2013.11.01~2014.12.31			
占比	24.35%	28.99%	30.86%	15.80%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

图 4：因子测试流程



资料来源：Wind，民生证券研究院

(二) 波动率因子测试结果

1、不同形成期波动率因子测试

我们用股票日收益率序列的标准差衡量股票的波动率，所涉及参数为形成期长度，我们分别测试 1 个月（20 个交易日）、3 个月（60 个交易日）、6 个月（120 个交易日）、1 年（250 个交易日）形成期，且要求股票正常交易天数占区间长度的一半以上，所构建波动率因子分别记为 DASTD_1m, DASTD_3m, DASTD_6m, DASTD_1y。

从不同形成期的波动率因子测试结果看，所有因子均显示了强烈的低波动异象：从回归分析看，低波动率股票表现相较于高波动率股票明显更优，因子截面回归收益率均值为 -0.23%~-0.32%，加入行业和市值截面回归收益率均值为 -0.40%~-0.43%，因子 $|t|$ 均值、 $|t|>2$ 占比及 $|t|/t$ 标准差均显示了高度的显著性；从 IC 分析看，原始因子 IC 均值为 -5.34%~-6.25%，ICIR 为 -1.04~-1.35，中性化后 ICIR 有显著提升，中性化因子 IC 为 -5.72%~-6.81%，ICIR 为 -1.62~-2.06，且 $IC<0$ 的月份占比在 70% 左右；从多空组合 bottom_top 绩效看，DASTD_3m 因子多空组合年化收益 13%，夏普比率为 0.43，多头贡献 42%，空头贡献 58%，但多空组合走势并不很稳定，最大回撤近 50%，且多处出现大幅阶段性回撤；从多头组合 bottom 绩效看，DASTD_3m 因子多头组合年化收益 17.5%，超越同期沪深 300 指数 8.9%，波动率较同期沪深 300 指数低 3.4%，夏普比率和信息比率分别高达 0.60 和 0.85，接近 60% 的月份均能战胜沪深 300 指数；从分组绩效看，大体上随着波动率的增加，收益单调递减，但最高波动率的第 10 组与其他组之间分化较大，而低波动率的几组之间差异不是很明显。

对比不同形成期的因子测试结果，整体上 DASTD_3m 因子表现最优，DASTD_6m 因子次之：DASTD_1m 因子虽然有较高的 IC 和最高的 ICIR，但回归因子收益率、多空 bottom_top 组合及多头 bottom 组合的绩效均较差，单调性也较差，且 bottom 组合月均单边换手率高达 40%；DASTD_1y 因子在各项评价指标上表现也较一般，特别是其分组的第 2 组表现较差，单调性一般，但其 bottom 组有着最低的 10.4% 的月均单边换手率。

表 4：不同形成期的波动率因子回归结果分析

回归分析	因子截面回归					加入行业和市值截面回归				
	收益率均值	$ t $ 均值	$ t >2$ 占比	$ t /t$ 标准差	调整 R2 均值	收益率均值	$ t $ 均值	$ t >2$ 占比	$ t /t$ 标准差	调整 R2 均值
DASTD_1m	-0.24%	6.37	82.25%	0.16	2.94%	-0.40%	4.39	72.78%	0.36	18.79%
DASTD_3m	-0.32%	7.25	85.21%	0.17	3.72%	-0.43%	4.99	78.70%	0.33	19.15%
DASTD_6m	-0.30%	7.37	84.62%	0.16	3.96%	-0.43%	5.03	78.11%	0.32	19.25%
DASTD_1y	-0.23%	7.40	84.62%	0.14	3.99%	-0.41%	4.59	70.41%	0.33	19.03%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

表 5：不同形成期的波动率因子 IC 比较

IC 分析	原始因子			中性化因子		
	RANK_IC 均	RANK_IC<0 比	RANK_ICIR 年	RANK_IC 均	RANK_IC<0 比	RANK_ICIR 年

	值	例	化	值	例	化
DASTD_1m	-6.25%	68.64%	-1.35	-6.81%	71.01%	-2.06
DASTD_3m	-6.43%	66.86%	-1.25	-6.84%	70.41%	-1.83
DASTD_6m	-5.93%	69.23%	-1.13	-6.41%	68.64%	-1.70
DASTD_1y	-5.34%	65.68%	-1.04	-5.72%	69.23%	-1.62

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

表 6: 不同形成期的波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较

bottom_top 绩效	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	月绝对胜率
DASTD_1m	6.30%	22.45%	0.15	41.79%	56.21%
DASTD_3m	12.99%	23.50%	0.43	47.45%	56.80%
DASTD_6m	11.74%	23.10%	0.38	52.65%	55.03%
DASTD_1y	7.68%	22.55%	0.21	51.24%	53.25%

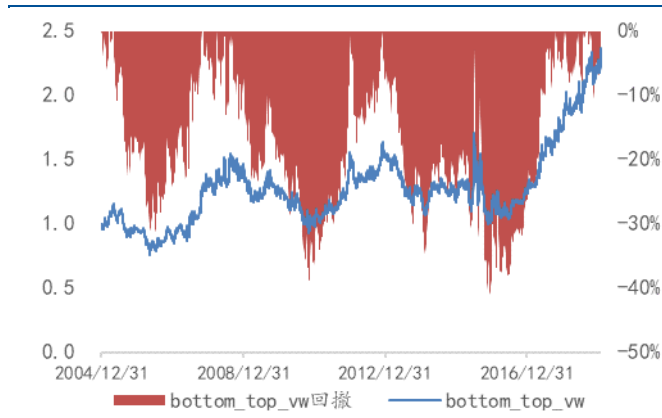
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

表 7: 不同形成期的波动率因子多头组合 bottom 绩效比较

bottom 绩效	年化收益	年化波动率	年化超额收益	夏普比率	信息比率	最大回撤	月绝对胜率	月超额胜率	月均单边换手
DASTD_1m	14.09%	24.20%	5.48%	0.46	0.49	68.12%	58.58%	56.80%	39.68%
DASTD_3m	17.50%	24.22%	8.89%	0.60	0.85	66.15%	60.95%	59.76%	20.96%
DASTD_6m	16.60%	24.45%	7.99%	0.56	0.81	65.51%	60.36%	59.76%	15.22%
DASTD_1y	13.31%	24.71%	4.70%	0.42	0.48	67.36%	61.54%	56.80%	10.36%
沪深 300 指数	8.61%	27.60%	-	0.20	-	72.28%	57.40%	-	-

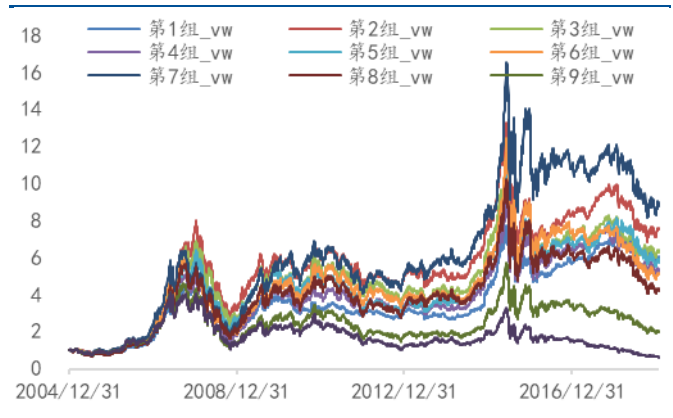
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

图 5: DASTD_1m 因子 bottom_top 组合净值走势及回



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 6: DASTD_1m 因子分组净值走势



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 7: DASTD_3m 因子 bottom_top 组合净值走势及回

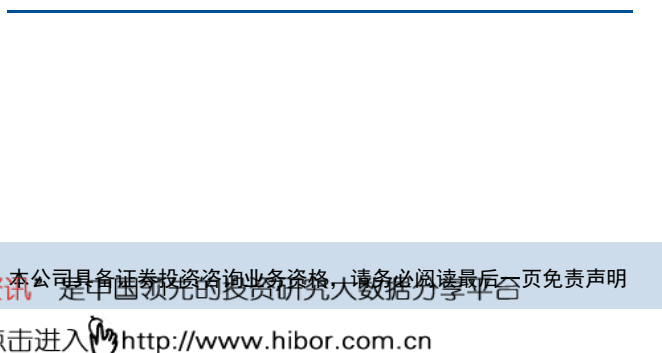
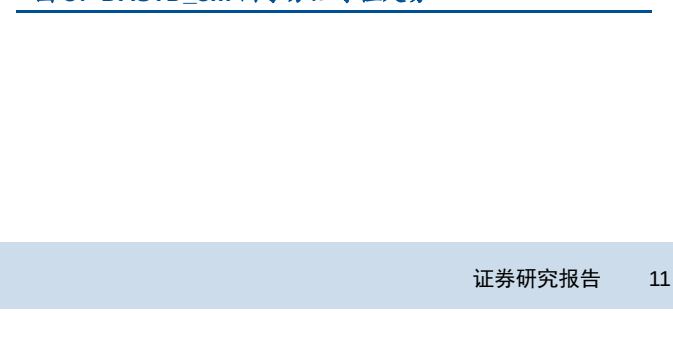
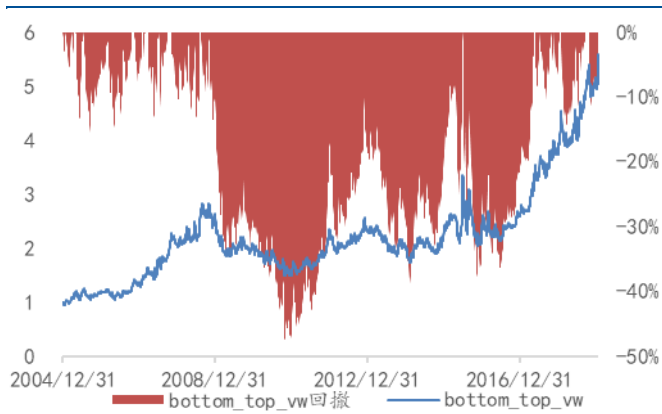


图 8: DASTD_3m 因子分组净值走势

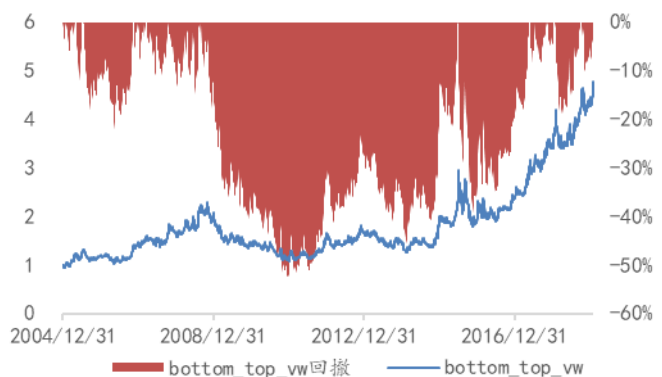


资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17



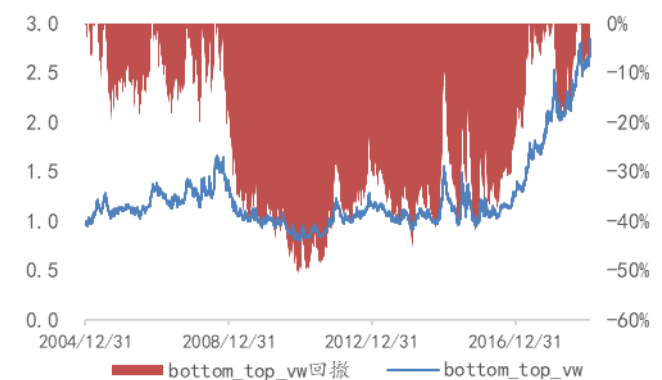
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 9: DASTD_6m 因子 bottom_top 组合净值走势及回



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 11: DASTD_1y 因子 bottom_top 组合净值走势及回

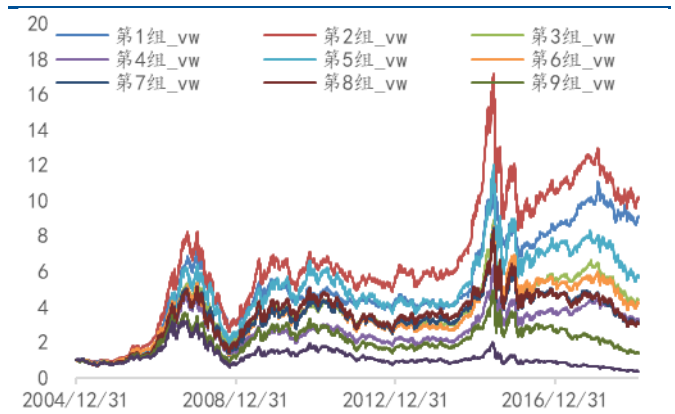


资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

2、不同形成期波动率因子的优化

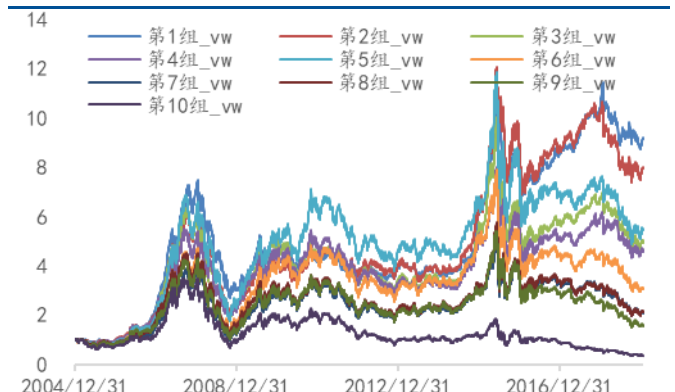
DASTD_1m, DASTD_3m, DASTD_6m, DASTD_1y 因子在逻辑和因子值上高度相关, 高相关因子难以作为独立因子而同时存在, 对因子的取舍与合成显得尤为重要。由于 DASTD_1m 因子表现较差, 我们将其剔除, 重点考虑各有优劣的 DASTD_3m、DASTD_6m 和 DASTD_1y 因子间的合成。

图 13: 不同形成期波动率因子相关系数热力图



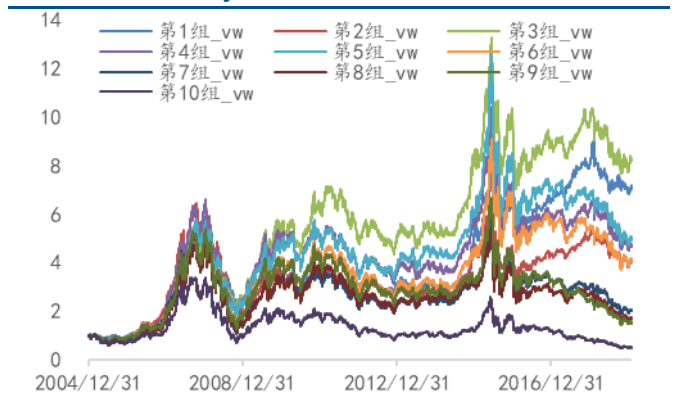
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 10: DASTD_6m 因子分组净值走势

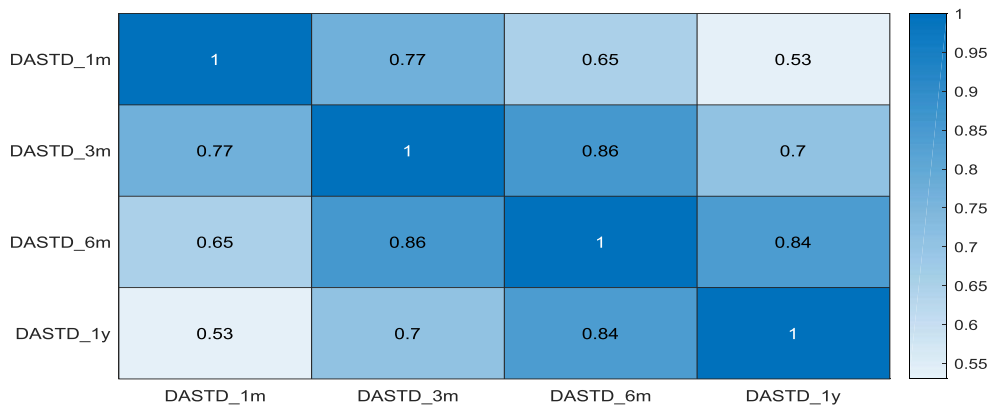


资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 12: DASTD_1y 因子分组净值走势



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

我们引入“因子组合回归”解决多个因子间的分析。例如, 同时比较 A、B、C 三个因子的多空收益能力, 基于 Fama-Macbeth 的回归方法, 在各期对如下方程进行回归:

$$r_{i,t} = \alpha_t + \beta_{1t}AL_{i,t} + \beta_{2t}AS_{i,t} + \beta_{3t}BL_{i,t} + \beta_{4t}BS_{i,t} + \beta_{5t}CL_{i,t} + \beta_{6t}CS_{i,t}$$

其中, $r_{i,t}$ 表示股票 i 在第 t 期的收益, $AL_{i,t}$ 表示股票 i 在第 t 期是否属于因子 A 的多头组合, 属于为 1, 否则为 0; $AS_{i,t}$ 则表示股票 i 在第 t 期是否属于因子 A 的空头组合, 属于为 1, 否则为 0, 对 $BL_{i,t}$ 、 $BS_{i,t}$ 、 $CL_{i,t}$ 、 $CS_{i,t}$ 也同样适用; α_t 表示第 t 期对冲掉三个因子效应之后的收益; $\beta_{1t} - \beta_{2t}$ 、 $\beta_{3t} - \beta_{4t}$ 、 $\beta_{5t} - \beta_{6t}$ 分别表示因子 A、B、C 在 t 期的多空收益。相比于因子值截面回归得到的因子收益率, 组合回归的收益率更直接地反映组合的收益表现, 也能直接观察到因子多、空收益的相对大小。

从回归结果来看, 仅 3 个月形成期的 DASTD_3m 因子的空头组合及多空组合在 1% 显著性水平下显著, DASTD_6m、DASTD_1y 因子多空组合均不显著, 说明 DASTD_3m 因子存在更强的“独立信息”, 几乎包括了全部的波动率因子的信息, 且 DASTD_6m、DASTD_1y 因子无法提供“增量信息”。此外, 我们通过遍历 DASTD_3m、DASTD_6m 与 DASTD_1y 因子的各种等权组合合成新的因子, 同样发现所有合成因子绩效较 DASTD_3m 因子均无提升。基于此, 我们用 DASTD_3m 因子作为波动率的基础因子, 如无特殊说明, 后文相关波动率因子的形成期参数我们均选择 3 个月。

表 8: 因子合成回归检验结果

分组	多头组合		空头组合		多空组合	
	收益率	Newey west 调整 t 值	收益率	Newey west 调整 t 值	收益率	Newey west 调整 t 值
DASTD_3m	0.05%	0.36	-0.60%	-2.81 ***	0.65%	2.33 ***
DASTD_6m	0.06%	0.45	-0.13%	-0.91	0.18%	0.80
DASTD_1y	-0.05%	-0.34	-0.32%	-2.19 **	0.26%	1.25

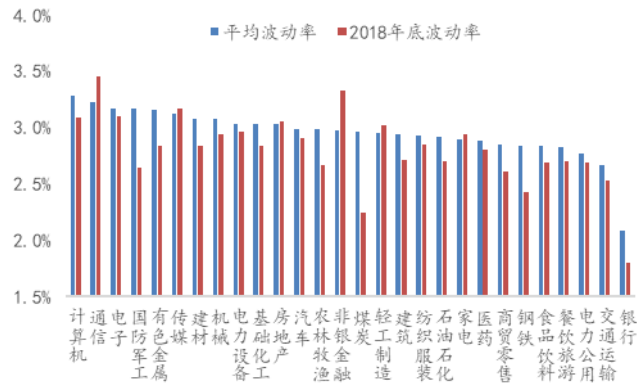
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, ***, **, * 分别表示在 1%, 5%, 10% 显著性水平下显著

3、波动率因子的行业及市值特征

波动率因子行业分布较集中, 银行、交运、电力公用、餐饮旅游、食品饮料等行业波动率较低, 计算机、通信、电子、国防军工、有色金属等行业波动率较高, 但部分行业波动率

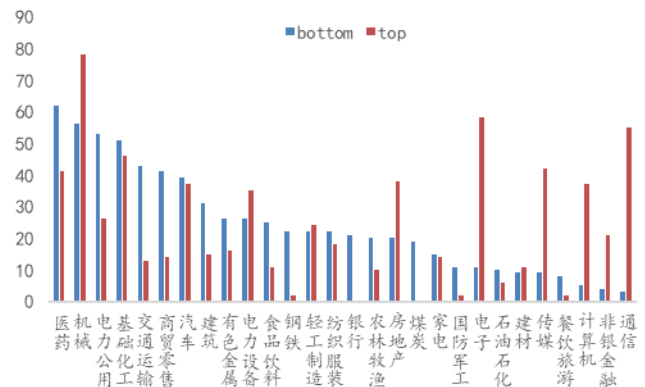
变化较大,比如非银金融。按波动率分组的最低 20%的低波动率 bottom 组股票更多的分布在医药、机械、电力公用、基础化工、交通运输行业,最高 20%的高波动率 top 组股票更多的分布在通信、非银金融、计算机、餐饮旅游和传媒行业。

图 14: 不同行业的平均波动率及 2018 年底波动率



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 15: 2018 年底分组 bottom 组及 top 组各行业数量分



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

经行业中性处理后的波动率因子的表现有小幅提升,且更多来自稳定性的提升,从分组单调性、多空绩效以及未列出的 ICIR、回归因子收益率均能体现:行业中性处理后 ICIR 从-1.25 提升至-1.49,因子收益率从-0.32%提升至-0.33%, t/t 标准差从 0.17 提升至 0.22, bottom_top 组夏普比率从 0.43 提升至 0.53,最大回撤从 47.45%降至 37.34%。

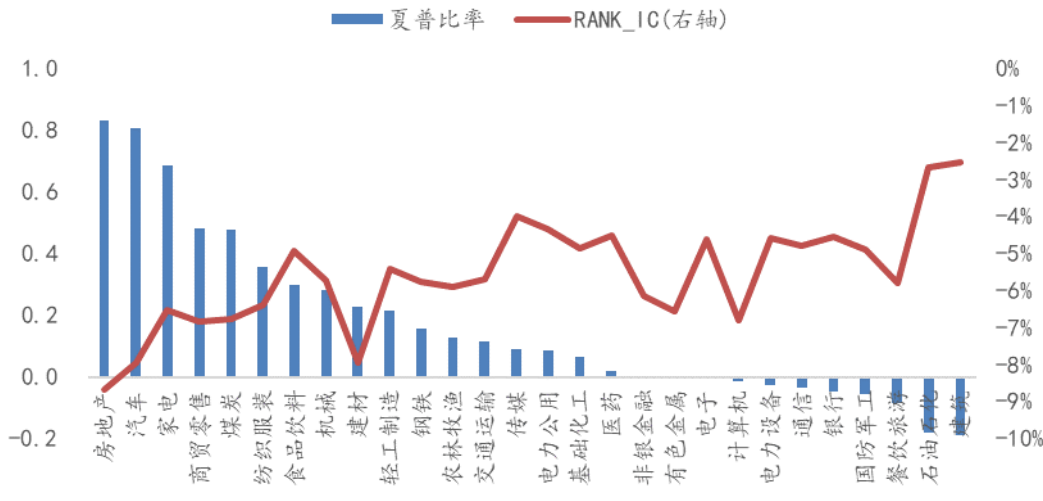
从行业内的表现看,波动率因子在房地产、汽车、家电、商贸零售、煤炭、纺织服装、食品饮料、机械、建材等行业有效性更强,在建筑、石油石化、餐饮旅游、国防军工等行业有效性稍弱。

表 9: 波动率因子行业中性分组市值加权组合及多空组合绩效

组合类别	年化收益	年化波动率	年化超额收益	夏普比率 (3%基准)	信息比率	最大回撤	月绝对胜率	月超额胜率
bottom	14.73%	25.54%	6.12%	0.46	0.79	66.82%	61.54%	62.72%
第二组	15.09%	28.73%	6.48%	0.42	1.03	68.01%	60.95%	60.95%
第三组	11.89%	30.69%	3.28%	0.29	0.53	72.32%	58.58%	53.85%
第四组	9.03%	32.46%	0.42%	0.19	0.20	76.08%	57.40%	53.85%
top	-0.10%	34.12%	-8.71%	-0.09	-0.50	77.97%	52.66%	42.60%
沪深 300 指数	8.61%	27.60%	-	0.20	-	72.28%	57.40%	-
bottom_top	10.84%	14.66%	-	0.53	-	37.34%	58.58%	-

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

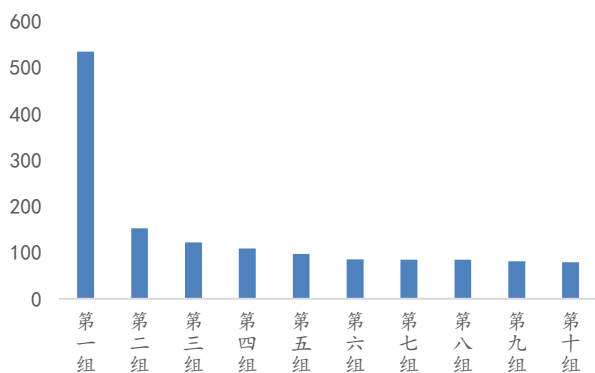
图 16: 波动率因子行业内多空组合 bottom_top 夏普比率及 RANK_IC



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

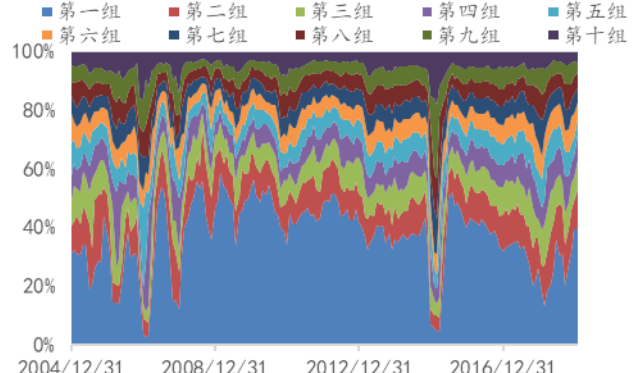
波动率因子市值分布呈现波动率越低, 市值越大, 且头部集中的特点, 波动率最低的第一组平均市值高达 535 亿元, 远高于其他组, 第二、第三组平均市值分别为 152 亿元和 122 亿元, 同样大幅高于后续组别, 而高波动率的第六组至第十组之间市值差异很小。波动率因子的市值分布特征在绝大部分时间均稳定, 但亦有少数极端情况, 基本上分布在牛市环境市场短期大幅上涨时期, 如 2006 年 12 月至 2007 年 2 月, 2014 年 12 月至 2015 年 3 月。

图 17: 波动率因子分组组合的平均市值对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 18: 波动率因子分组组合的市值变化对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

市值中性处理后的波动率因子的表现有小幅提升, 且多头亦有明显提升, 从分组单调性、多空绩效以及未列出的回归因子收益率均能体现: 市值中性处理后因子收益率从 -0.32% 提升至 -0.38%, $|t|/t$ 标准差从 0.17 提升至 0.26, bottom_top 组夏普比率从 0.43 提升至 0.48, 最大回撤从 47.45% 降至 25.24%, bottom 组年化收益由 17.5% 提升至 20.74%, 夏普比率由 0.6 提升至 0.63。

从市值组内的表现看, 波动率因子在大中盘, 尤其是中盘的表现更为突出。

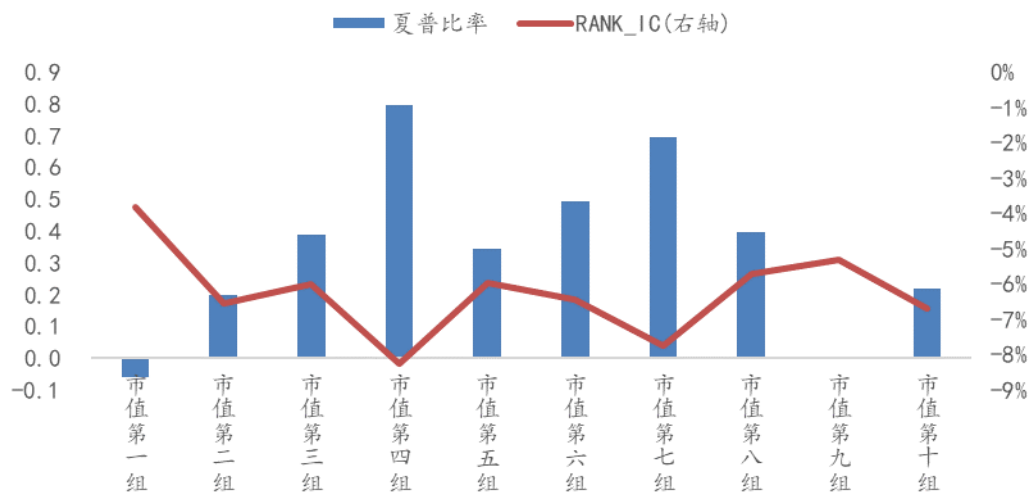
表 10: 波动率因子市值中性分组市值加权组合及多空组合绩效

组合类别	年化收益	年化波动率	年化超额收益	夏普比率 (3%基准)	信息比率	最大回撤	月绝对胜率	月超额胜率
bottom	20.74%	28.32%	12.13%	0.63	0.89	64.84%	62.13%	59.17%

第二组	19.48%	31.61%	10.88%	0.52	0.79	68.99%	57.99%	59.76%
第三组	17.22%	33.30%	8.61%	0.43	0.63	70.41%	56.80%	57.40%
第四组	13.88%	34.95%	5.27%	0.31	0.42	73.27%	54.44%	52.66%
top	5.70%	37.34%	-2.91%	0.07	0.02	76.27%	52.66%	46.15%
沪深 300 指数	8.61%	27.60%	-	0.20	-	72.28%	57.99%	-
bottom_top	9.85%	14.38%	-	0.48	-	25.24%	58.58%	-

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

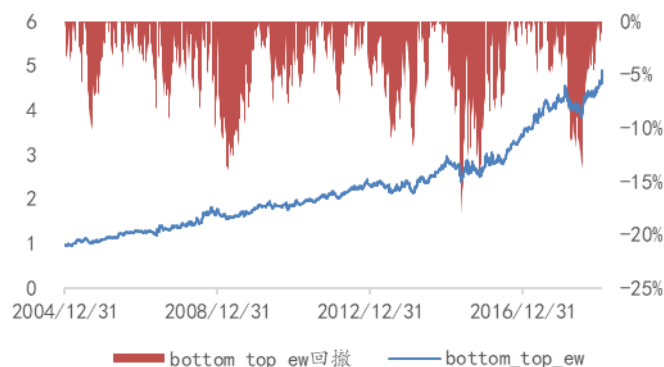
图 19: 波动率因子市值组内多空组合 bottom_top 夏普比率及 RANK_IC



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

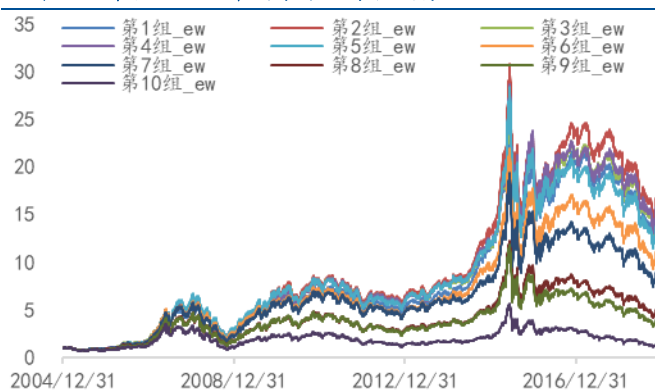
同时进行行业和市值中性化处理后, 波动率因子的表现进一步提升, 低波动率的几组风险调整收益区分较明显, 但年化收益区分并不明显: IC 从 -6.43% 提升至 -7.84%, ICIR 从 -12.5 提升至 -1.83, 因子收益率从 -0.32% 提升至 -0.43%, $|t|/t$ 标准差从 0.17 提升至 0.33, bottom_top 组夏普比率从 0.43 提升至 0.75, 最大回撤从 47.45% 降至 19.39%, bottom 组年化收益由 17.5% 提升至 20.77%。

图 20: 中性化波动率因子 bottom_top 组合净值及回撤



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 21: 中性化波动率因子分组净值走势



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

4、不同市场及宏观环境下波动率因子的表现

波动率因子在熊市、震荡市、衰退周期、复苏周期、过热周期环境下表现更为强势, 而在牛市及滞胀周期表现较弱势。对于波动率因子在牛市及滞胀周期下的弱势表现, 我们将在

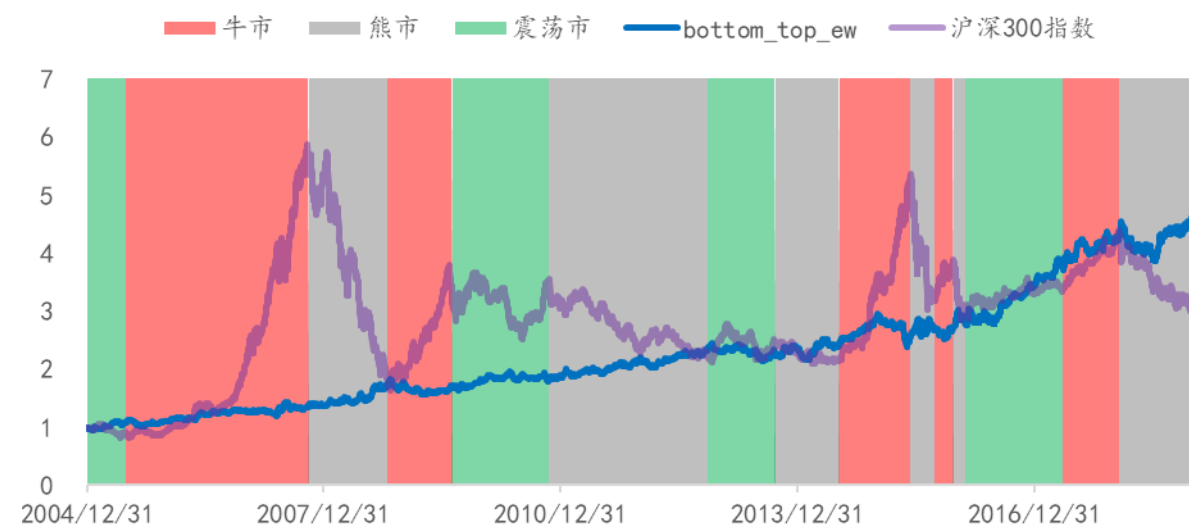
第五部分“低波动异常成因实证”中详细展开。

表 11: 波动率因子在不同市场及宏观环境下的表现对比

分析类型	比较项	总体	牛市	熊市	震荡市	衰退	复苏	过热	滞胀
中性化因子 IC 分析	RANK_IC 均值	-6.84%	-5.22%	-8.21%	-6.51%	-7.06%	-8.80%	-5.86%	-3.90%
	RANK_IC<0 比例	70.41%	73.77%	71.19%	62.22%	70.73%	71.11%	73.08%	59.26%
	RANK_ICIR 年化	-1.83	-1.49	-2.15	-1.67	-1.71	-2.30	-1.89	-0.99
中性化因子回归分析	月均因子收益率	-0.43%	-0.21%	-0.63%	-0.41%	-0.41%	-0.57%	-0.42%	-0.17%
	t 均值	4.99	4.10	5.43	5.50	5.69	5.49	3.86	5.08
	t >2 占比	78.70%	73.77%	79.66%	84.44%	82.93%	82.22%	76.92%	70.37%
	t /t 标准差	0.33	0.19	0.44	0.30	0.30	0.48	0.30	0.12
	调整 R2 均值	19.15%	19.72%	19.58%	18.20%	21.33%	15.81%	20.69%	19.06%
中性化因子分组分析	多头日均收益率	0.10%	0.35%	-0.14%	0.09%	0.04%	-0.02%	0.22%	0.15%
	空头日均收益率	0.05%	0.32%	-0.21%	0.04%	-0.01%	-0.09%	0.17%	0.14%
	多空日均收益率	0.05%	0.03%	0.07%	0.05%	0.05%	0.07%	0.05%	0.00%

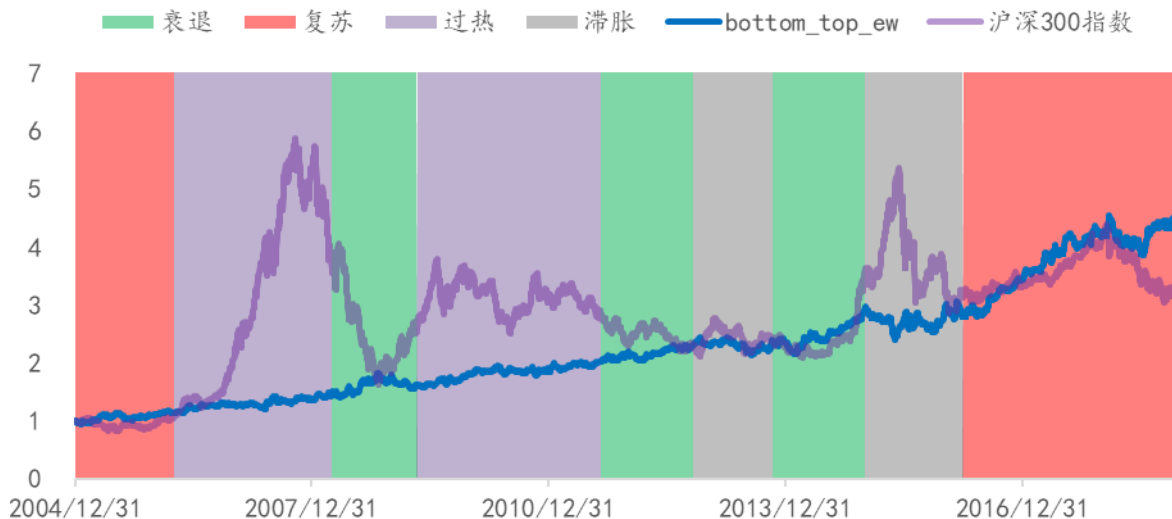
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 22: 波动率因子中性化多空 bottom_top 走势与市场环境对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院

图 23: 波动率因子中性化多空 bottom_top 走势与宏观环境对比



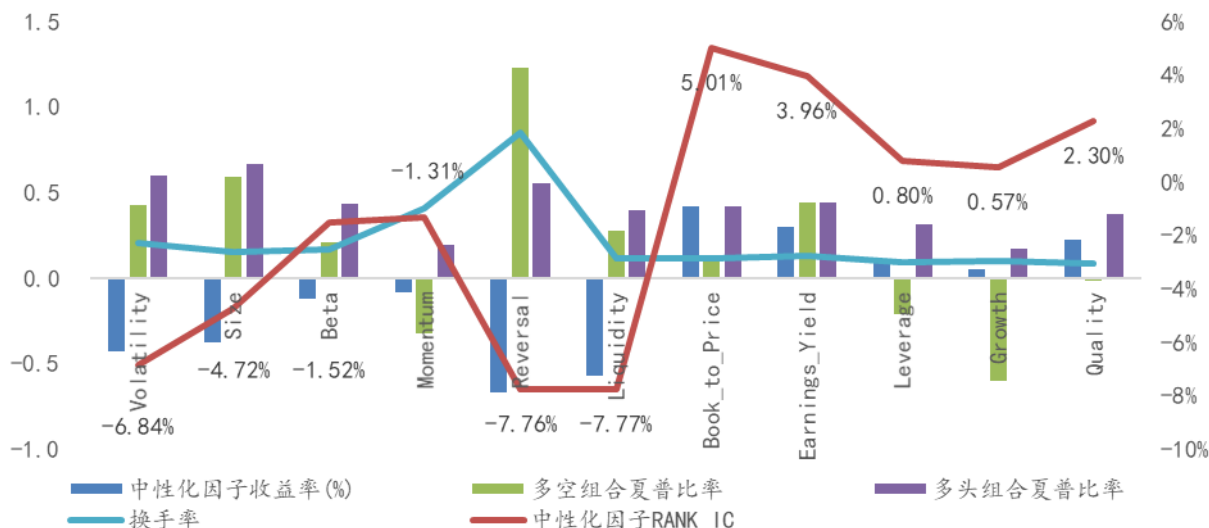
资料来源: Wind, 民生证券研究院

5、波动率因子与其他风险因子的对比

我们将波动率因子(Volatility)与常用的 Size、Beta、Momentum、Reversal、Liquidity、Book_to_Price、Earnings_Yield、Leverage、Growth、Quality 等 10 个风险因子进行对比: 波动率因子的溢价几乎可以比拟任何类型的风险因子溢价, 从因子收益率和 IC 来看, **波动率因子的因子收益率和 Rank_IC 高于 Book_to_Price 因子和 Size 因子, 仅稍落后于 Reversal 因子和 Liquidity 因子, 但换手率远低于 Reversal 因子, 而 Liquidity 因子的溢价在实际投资中很难获取; 从多空组合的夏普比率看, 波动率因子仅落后于 Size 因子和 Reversal 因子; 从多头组合的夏普比率看, 波动率因子仅落后于 Size 因子。**

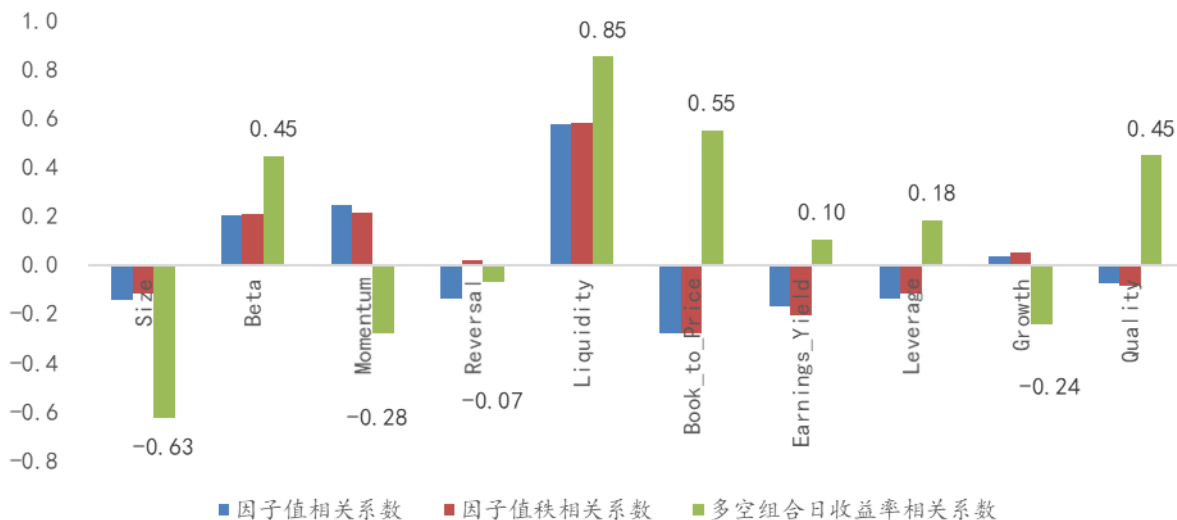
从因子间的相关性看, 波动率因子与 Liquidity 因子相关性最高, 为正相关, Pearson 相关系数及 Spearman 相关系数均为 0.58, 多空组合收益率相关系数为 0.85, 其次和 Book_to_Price 因子、Size 因子、Momentum 因子和 Beta 因子有一定相关性, 相关系数的绝对值在 0.2-0.3 之间, 从多空组合收益率相关性看, 波动率因子与 Book_to_Price 因子、Beta 因子及 Quality 因子相关系数均在 0.45 至 0.55 之间。**波动率因子总体体现为大盘、价值、质量和低流动性的特点。**

图 24: 波动率因子与其他风险因子绩效对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院

图 25: 波动率因子与其他风险因子相关性



资料来源: Wind, 民生证券研究院

(三) 波动率因子特征总结

从波动率因子测试结果看，波动率因子有如下特征：

1) A 股市场显示了强烈的低波动异象：低波动率的股票表现优于高波动率的股票，在波动率因子的构成上，3 个月日收益率序列的波动率表现更优且几乎包含所有不同形成期的波动率因子信息。低波动异象在溢价量级上可比拟 BP 因子和 Size 因子，仅较高换手率的 Reversal 因子和溢价难以获取的 Liquidity 因子弱；波动率因子总体体现为大盘、价值、质量和低流动性的特点。

2) 波动率因子有强烈的行业偏向，银行、交运、电力公用、餐饮旅游、食品饮料等行业波动率较低，计算机、通信、电子、国防军工、有色金属等行业波动率较高，经行业中性处理后的波动率因子的表现有小幅提升，且更多来自稳定性的提升，从行业内的表现看，波动率因

子在房地产、汽车、家电、商贸零售、煤炭、纺织服装、食品饮料、机械、建材等行业有效性更强，在建筑、石油石化、餐饮旅游、国防军工等行业有效性稍弱。

3) 波动率因子市值分布呈现波动率越低，市值越大，且头部集中的特点。市值中性处理后的波动率因子的表现有小幅提升，且多头亦有明显提升。从市值组内的表现看，波动率因子在大中盘，尤其是中盘的表现更为突出。同时进行行业 and 市值中性化处理后，波动率因子的表现进一步提升，低波动率的几组风险调整收益区分更为明显。

4) 波动率因子在熊市、震荡市、衰退周期、复苏周期、过热周期环境下表现更为强势，而在牛市及滞胀周期表现弱势。

5) 波动率因子同样有其不足之处，体现为因子稳定性一般，多空组合阶段性回撤大：原始因子、行业中性及中性化因子多空组合最大回撤分别为 47.45%、37.34% 和 19.39%，且大幅回撤点散布于整个测试区间，从不同市场及宏观环境看，波动率因子在牛市及滞胀周期表现弱势。

整体而言，波动率因子是美中不足的长期有效因子，下一部分我们将针对其不足之处进行分析和改进，试图构建表现更为稳定的波动率因子。

四、特质波动率、分位数波动率及预测波动率

为改进波动因子稳定性差，多空组合阶段性回撤大，在牛市及滞胀周期表现弱势等缺点，我们分别构建了特质波动率、分位数波动率及预测波动率三个改进因子。为展示考虑，我们先介绍三个改进因子的逻辑，随后一起进行测试。

(一) 特质波动率因子

对于波动率因子稳定性差、多空组合阶段性回撤大的第一个原因，是波动率因子对市值和价值的高暴露度，首先对波动率因子进行市值中性处理后多空组合最大回撤从 47.45% 大幅降至 25.24%，其次我们在《因子研究专题二——估值因子解析》中发现估值因子在经济滞胀期会出现回撤，这与波动率因子在经济滞胀期的弱势表现相似，因此我们能预期到在经过 Fama French 三因子模型回归后的特质波动率能大幅改进波动率因子的稳定性。

Ang, Hodrick, Xing, and Zhang (2006, 2009) 研究发现，与低波动异象一致，特质波动率在截面上亦存在负向定价能力，用特质波动率表征的低波动异象甚至较与波动率表征的低波动异象更为强烈，且大量的相关研究给出了与波动率表征的低波动异象类似的解释。特质波动率因子的具体计算如下：

特质波动率因子 (HSIGMA)：股票过去 3 个月日收益率序列对 Fama French 三因子（采用四因子或五因子模型计算的因子，测试结果类似）回归残差的波动率，公式如下：

$$R_{i,t} - r_f = \alpha_i + \beta_{1,i}RMT_t + \beta_{2,i}SMB_t + \beta_{3,i}HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad \varepsilon_{i,t} \sim iid$$

$$HSIGMA = std(\varepsilon_{i,t})$$

(二) 分位数波动率因子

对于波动率因子稳定性差、多空组合阶段性回撤大的第二个原因,是当市场收益率变化(或波动)剧烈时期,用股票收益率序列衡量的波动率易受日收益率序列的极端值影响,会对波动率有明显高估。我们尝试使用股票日收益率在截面上的排序分位数形成新的序列,构造该序列的波动率,以缓解极端值的影响,并且分位数的波动率同样包含“特质”的概念,能大幅改进波动率因子的稳定性。

分位数波动率因子(HSIGMA_rank): 在每个交易日截面上,计算全部股票日收益率的排序分位数(降序排列),随后计算区间排序分位数序列的标准差。

(三) 预测特质波动率因子

收益率序列具有典型的波动聚集性,即收益率的波动率并不是恒定的,而是时变的,用历史波动率表征可能出现偏差,特别是在市场波动率出现结构性变化(比如大幅上涨)时,GARCH模型能刻画收益率序列的波动聚集性,使得估计的波动率更加可靠。Guo, Kassa, and Ferguson(2014)发现用GARCH模型预测的特质波动率与股票预期收益率亦存在负相关性。

预测特质波动率因子(HSIGMA_garch): 股票过去3个月日收益率序列对Fama French三因子回归得到残差序列,对残差序列进行GARCH模型建模,随后进行波动率的样本外预测:

$$R_{i,t} - r_f = \alpha_i + \beta_{1,i}RMT_t + \beta_{2,i}SMB_t + \beta_{3,i}HML_t + \varepsilon_{i,t} \quad \varepsilon_{i,t} \sim N(0, \delta_{it}^2)$$

$$\delta_{it}^2 = \gamma_i + \sum_{m=1}^p \theta_{i,m} \delta_{i,t-m}^2 + \sum_{n=1}^q \vartheta_{i,n} \varepsilon_{i,t-n}^2$$

$$HSIGMA_garch = \widehat{\delta}_{i,t}$$

HSIGMA_garch为模型预测值,GARCH模型选用GARCH(1,1)模型,在模型估计后预测20期,取预测的20期波动率的平均值(注:采用其他GARCH模型或不同预测期计算的因子,测试结果类似)。

(四) 改进的波动率因子测试

我们应用相同的测试框架对改进的波动率因子HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch因子进行测试,同时构建了HSIGMA_rank因子与HSIGMA_garch因子的等权合成因子HSIGMA_rank_garch因子,加入测试集。

1、因子收益率、IC、ICIR大幅提升

HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch、HSIGMA_rank_garch因子收益率由DASTD因子的-0.32%分别提升至-0.44%、-0.46%、-0.46%和-0.51%,中性化因子收益率由-0.43%分别提升至-0.58%、-0.41%(下降)、-0.61%和-0.57%,同时|t|/t标准差指标表征的因子稳定性亦有大幅提升。原始因子看,HSIGMA_rank_garch因子表现更优,中性化因子看,HSIGMA_garch因子表现更优。

表 12: 改进波动率因子回归结果分析

回归分析	因子截面回归	加入行业和市值截面回归
------	--------	-------------

	因子收益均值	t 均值	t >2 占比	t /t 标准差	调整 R2 均值	因子收益均值	t 均值	t >2 占比	t /t 标准差	调整 R2 均值
DASTD	-0.32%	7.25	85.21%	0.17	3.72%	-0.43%	4.99	78.70%	0.33	19.15%
HSIGMA	-0.44%	5.78	76.92%	0.28	2.48%	-0.58%	4.11	73.37%	0.54	18.71%
HSIGMA_rank	-0.46%	4.94	75.15%	0.32	1.82%	-0.41%	3.91	70.41%	0.39	18.58%
HSIGMA_garch	-0.46%	5.14	75.15%	0.34	1.96%	-0.61%	3.73	69.82%	0.67	18.53%
HSIGMA_rank_garch	-0.51%	5.22	75.15%	0.35	2.04%	-0.57%	4.03	73.37%	0.53	18.67%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch、HSIGMA_rank_garch 因子 RANK_IC 由 DASTD 因子的-6.43%分别提升至-8.25%、-7.59%、-8.71%和-8.76%，中性化因子 RANK_IC 由-6.84%分别提升至-8.37%、-6.87%、-8.90%和-8.50%，同时 RANK_ICIR 亦有大幅提升。原始因子看，HSIGMA_rank_garch 因子表现更优，中性化因子看，HSIGMA_garch 因子表现更优。

表 13：改进波动率因子 IC 比较

IC 分析	原始因子			中性化因子		
	RANK_IC 均值	RANK_IC<0 比例	RANK_ICIR 年化	RANK_IC 均值	RANK_IC<0 比例	RANK_ICIR 年化
DASTD	-6.43%	66.86%	-1.25	-6.84%	70.41%	-1.83
HSIGMA	-8.25%	73.37%	-2.10	-8.37%	77.51%	-2.87
HSIGMA_rank	-7.59%	67.46%	-1.97	-6.87%	73.96%	-2.23
HSIGMA_garch	-8.71%	76.33%	-2.52	-8.90%	83.43%	-3.49
HSIGMA_rank_garch	-8.76%	71.01%	-2.32	-8.50%	77.51%	-2.91

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

2、因子多空组合回撤大幅减小，多头组合表现亦有提升

HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch、HSIGMA_rank_garch 因子行业中性 bottom_top 多空组合最大回撤由 DASTD 因子的 37.34%分别减小至 24.52%、19.52%、20.68% 和 15.55%，中性化 bottom_top 多空组合最大回撤由 19.39%分别减小至 14.39%、18.03%、10.98%和 15.04%，原始因子 bottom_top 多空组合最大回撤亦有大幅减小。改进的因子多空收益明显提升，同时从夏普比率、月绝对收益胜率看，改进的因子稳定性显著增强。原始因子多空组合看，HSIGMA_rank 因子表现更优；行业中性多空组合看，HSIGMA_rank_garch 因子表现更优；中性化多空组合看，HSIGMA_garch 因子表现更优。

表 14：改进波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较

比较类别	bottom_top 绩效	年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	月绝对胜率
原始因子	DASTD	12.99%	23.50%	0.43	47.45%	56.80%
	HSIGMA	13.25%	21.29%	0.48	39.21%	56.21%
	HSIGMA_rank	18.16%	17.59%	0.86	21.71%	59.76%
	HSIGMA_garch	11.45%	19.63%	0.43	35.79%	55.62%
	HSIGMA_rank_garch	15.23%	19.44%	0.63	32.79%	59.76%
行业中性因子	DASTD	10.84%	14.66%	0.53	37.34%	58.58%
	HSIGMA	13.52%	11.77%	0.89	24.52%	62.13%

	HSIGMA_rank	13.04%	10.54%	0.95	19.52%	61.54%
	HSIGMA_garch	13.01%	11.05%	0.91	20.68%	62.72%
	HSIGMA_rank_garch	15.45%	10.99%	1.13	15.55%	62.72%
中性化因子	DASTD	11.93%	11.93%	0.75	19.39%	59.17%
	HSIGMA	19.31%	9.76%	1.67	14.39%	68.64%
	HSIGMA_rank	13.11%	9.95%	1.02	18.03%	61.54%
	HSIGMA_garch	21.17%	8.86%	2.05	10.98%	72.78%
	HSIGMA_rank_garch	18.81%	9.85%	1.61	15.04%	66.86%

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch、HSIGMA_rank_garch 因子行业中性 bottom 多头组合年化收益由 DASTD 因子的 14.73% 分别提升至 15.90%、16.63%、15.46% 和 17.11%；中性化 bottom 多头组合年化收益由 20.77% 分别提升至 24.84%、21.55%、25.52% 和 24.09%。改进的因子多头收益明显提升，同时从夏普比率、信息比率、胜率看，改进的因子稳定性亦更优，同时也带来的换手率的小幅上升。原始因子多头组合看，HSIGMA_rank 因子表现更优；行业中性多头组合看，HSIGMA_rank_garch 因子表现更优；中性化多头组合看，HSIGMA_garch 因子表现更优。

表 15: 改进波动率因子多头组合 bottom 绩效比较

比较类别	bottom 绩效	年化收益	年化波动率	年化超额收益	夏普比率	信息比率	最大回撤	月绝对胜率	月超额胜率	月均单边换手
原始因子	DASTD	17.50%	24.22%	8.89%	0.60	0.85	66.15%	60.95%	59.76%	20.96%
	HSIGMA	16.19%	25.97%	7.58%	0.51	0.81	66.84%	59.76%	57.99%	22.23%
	HSIGMA_rank	19.69%	28.46%	11.08%	0.59	0.94	66.10%	59.76%	58.58%	37.63%
	HSIGMA_garch	15.03%	26.02%	6.43%	0.46	0.70	68.28%	59.17%	57.99%	27.41%
	HSIGMA_rank_garch	17.56%	26.31%	8.96%	0.55	0.83	67.66%	58.58%	59.76%	32.09%
行业中性因子	DASTD	14.73%	25.54%	6.12%	0.46	0.79	66.82%	61.54%	62.72%	25.28%
	HSIGMA	15.90%	27.26%	7.30%	0.47	1.05	66.89%	59.17%	65.09%	29.20%
	HSIGMA_rank	16.63%	28.68%	8.02%	0.48	0.92	65.83%	60.36%	62.72%	37.00%
	HSIGMA_garch	15.46%	27.22%	6.86%	0.46	1.00	67.25%	59.76%	62.13%	36.45%
	HSIGMA_rank_garch	17.11%	27.93%	8.51%	0.51	1.05	66.77%	58.58%	62.72%	35.88%
中性化因子	DASTD	20.77%	29.46%	12.16%	0.60	0.85	65.74%	59.76%	59.76%	33.29%
	HSIGMA	24.84%	31.90%	16.24%	0.68	1.09	66.47%	60.95%	62.72%	35.21%
	HSIGMA_rank	21.55%	32.02%	12.94%	0.58	0.89	66.04%	60.95%	60.36%	30.90%
	HSIGMA_garch	25.52%	32.09%	16.91%	0.70	1.13	67.29%	60.36%	60.36%	43.31%
	HSIGMA_rank_garch	24.09%	31.98%	15.48%	0.66	1.05	66.26%	60.95%	62.13%	35.08%
基准	沪深 300 指数	8.61%	27.60%	-	0.20	-	72.28%	57.40%	-	-

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 夏普比率中无风险收益率取 3%

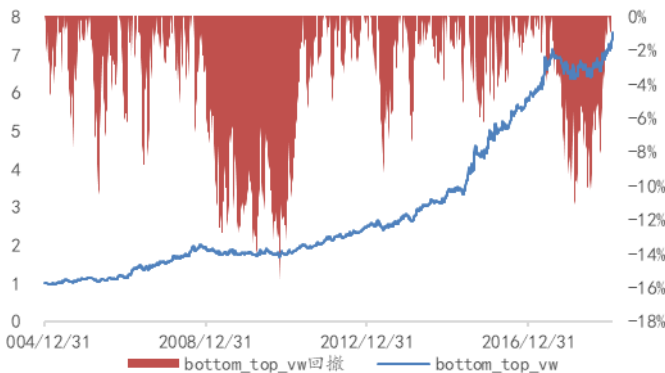
图 26: HSIGMA_rank 因子多空组合净值及回撤

图 27: HSIGMA_rank 因子分组净值走势



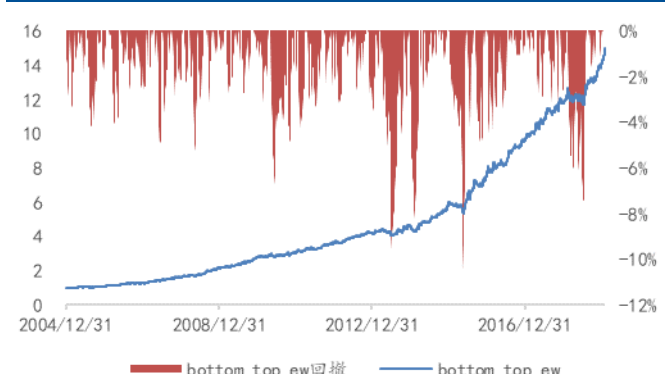
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 28: HSIGMA_rank_garch 行业中性多空净值及回撤



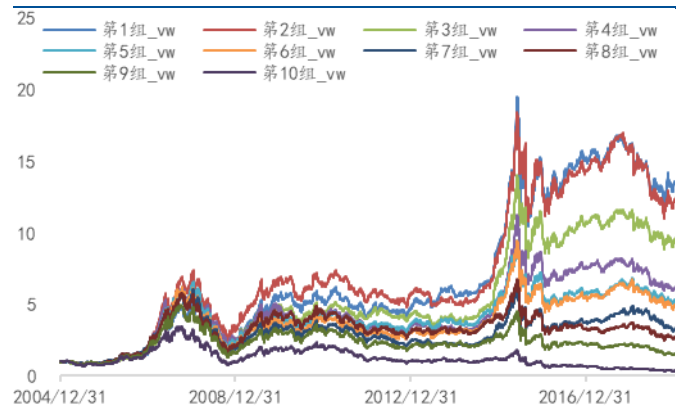
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 30: HSIGMA_garch 中性化因子多空组合净值及回撤



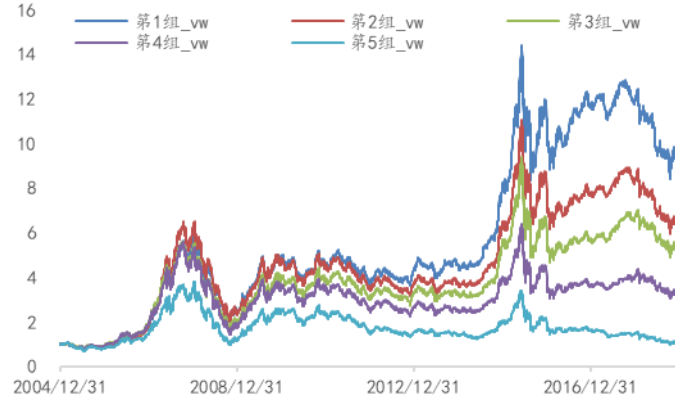
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 32: 改进波动率行业中性因子多空组合净值走势对比



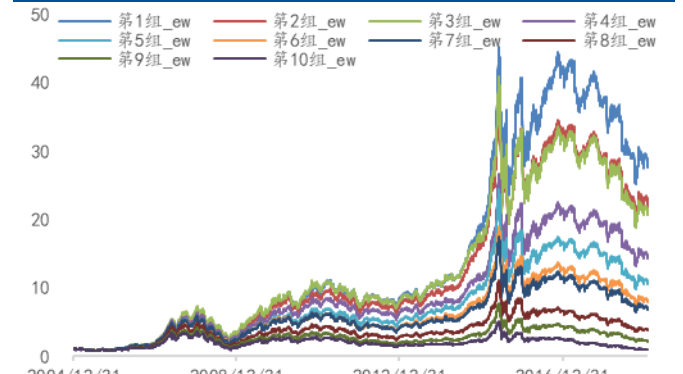
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 29: HSIGMA_rank_garch 行业中性因子分组净值走势



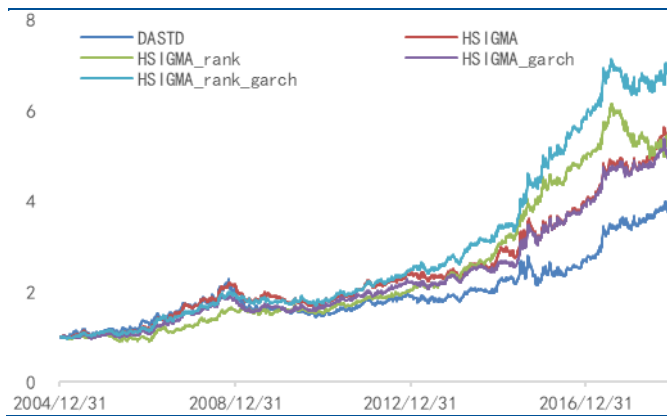
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 31: HSIGMA_garch 中性化因子分组净值走势



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 33: 改进波动率行业中性因子多头净值走势对比

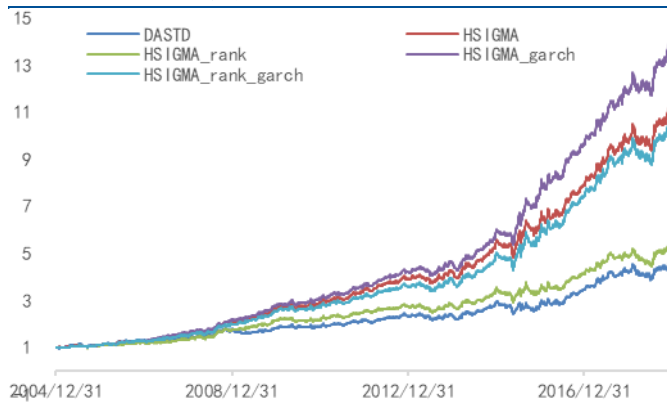


资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴



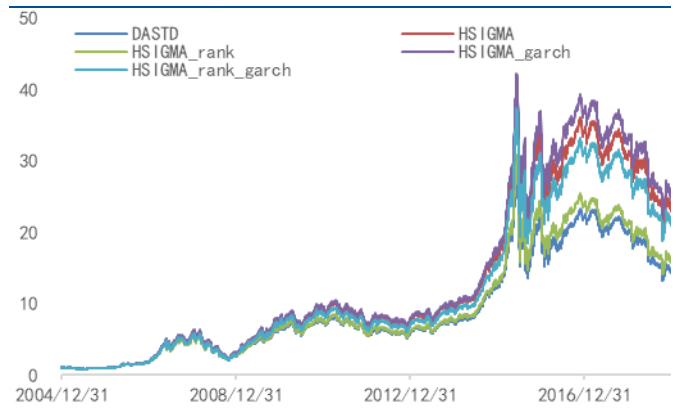
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 34: 改进波动率中性化因子多空组合净值走势对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

图 35: 改进波动率中性化因子多头净值走势对比



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, 回撤为右轴

3、因子适用环境更加广泛，牛市及经济滞涨期表现显著增强

与 DASTD 因子在不同市场及经济环境下的表现对比, 改进波动率因子适用环境更加广泛。改进的波动率几乎在每一个市场环境均较 DASTD 因子更优, 更重要的是在 DASTD 因子表现弱势的牛市环境及经济滞涨期, 改进的波动率因子表现显著增强, 在该类环境下表现同样突出。HSIGMA、HSIGMA_garch 因子在牛市的长空日均收益率为 0.07% 和 0.08%, 与整体的长空日均收益率持平; HSIGMA、HSIGMA_garch 因子在经济滞涨期的长空日均收益率为 0.05% 和 0.08%, 前者小幅落后于整体表现, 后者与整体表现持平。HSIGMA_rank 因子在牛的空日均收益率为 0.04%, 仅稍落后于整体的 0.05%, 其经济滞涨期的长空日均收益率仅为 0.01%, 虽较 DASTD 因子有改进但仍大幅落后于整体的 0.05%, 原因是 HSIGMA_rank 因子仍对价值因子有高暴露度。

表 16: HSIGMA 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比

组合类别	比较项	总体	牛市	熊市	震荡市	衰退	复苏	过热	滞胀
中性化因子 IC 分析	RANK_IC 均值	-8.37%	-7.30%	-9.55%	-7.69%	-9.33%	-8.66%	-7.78%	-6.58%
	RANK_IC<0 比例	77.51%	78.69%	76.27%	75.56%	80.49%	75.56%	82.69%	62.96%
	RANK_ICIR 年化	-2.87	-3.14	-2.87	-2.53	-3.18	-2.92	-3.06	-1.94
中性化因子回归分	月均因子收益率	-0.58%	-0.50%	-0.72%	-0.43%	-0.62%	-0.54%	-0.60%	-0.42%
	t 均值	4.11	2.92	4.90	4.37	4.25	4.57	3.35	4.08

析	$ t > 2$ 占比	73.37%	60.66%	77.97%	82.22%	75.61%	80.00%	69.23%	62.96%
	$ t /t$ 标准差	0.54	0.56	0.58	0.42	0.59	0.59	0.49	0.33
	调整 R2 均值	18.71%	19.07%	19.38%	17.63%	20.46%	15.27%	20.52%	18.76%
中性化因子分组分析	多头日均收益率	0.11%	0.38%	-0.13%	0.10%	0.07%	-0.01%	0.23%	0.18%
	空头日均收益率	0.04%	0.31%	-0.22%	0.04%	-0.03%	-0.09%	0.16%	0.13%
	多空日均收益率	0.07%	0.07%	0.10%	0.06%	0.09%	0.08%	0.07%	0.05%

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

表 17: HSI_GARCH 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比

组合类别	比较项	总体	牛市	熊市	震荡市	衰退	复苏	过热	滞胀
中性化因子 IC 分析	RANK_IC 均值	-6.87%	-5.98%	-7.98%	-6.03%	-8.29%	-7.48%	-6.37%	-3.66%
	RANK_IC < 0 比例	73.96%	77.05%	71.19%	71.11%	70.73%	75.56%	82.69%	55.56%
	RANK_ICIR 年化	-2.23	-2.31	-2.29	-1.93	-2.55	-2.48	-2.45	-1.02
中性化因子回归分析	月均因子收益率	-0.41%	-0.28%	-0.57%	-0.31%	-0.59%	-0.37%	-0.40%	-0.13%
	$ t $ 均值	3.91	2.95	4.57	4.11	4.24	4.05	3.04	4.44
	$ t > 2$ 占比	70.41%	59.02%	72.88%	80.00%	65.85%	75.56%	63.46%	77.78%
	$ t /t$ 标准差	0.39	0.29	0.46	0.32	0.54	0.42	0.33	0.11
	调整 R2 均值	18.58%	19.05%	19.20%	17.47%	20.43%	15.04%	20.41%	18.70%
中性化因子分组分析	多头日均收益率	0.10%	0.36%	-0.14%	0.09%	0.06%	-0.02%	0.21%	0.16%
	空头日均收益率	0.05%	0.32%	-0.21%	0.05%	-0.02%	-0.08%	0.16%	0.15%
	多空日均收益率	0.05%	0.04%	0.07%	0.04%	0.08%	0.06%	0.05%	0.01%

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

表 18: HSI_GARCH 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比

组合类别	比较项	总体	牛市	熊市	震荡市	衰退	复苏	过热	滞胀
中性化因子 IC 分析	RANK_IC 均值	-8.90%	-8.00%	-9.96%	-8.20%	-9.78%	-8.48%	-8.56%	-8.04%
	RANK_IC < 0 比例	83.43%	85.25%	79.66%	84.44%	85.37%	77.78%	88.46%	77.78%
	RANK_ICIR 年化	-3.49	-4.08	-3.39	-3.05	-3.80	-3.24	-3.96	-2.64
中性化因子回归分析	月均因子收益率	-0.61%	-0.59%	-0.71%	-0.47%	-0.59%	-0.53%	-0.66%	-0.62%
	$ t $ 均值	3.73	2.70	4.51	3.82	3.85	3.99	3.09	3.87
	$ t > 2$ 占比	69.82%	60.66%	74.58%	73.33%	73.17%	71.11%	67.31%	62.96%
	$ t /t$ 标准差	0.67	0.79	0.68	0.53	0.67	0.68	0.68	0.54
	调整 R2 均值	18.53%	18.98%	19.13%	17.42%	20.21%	15.11%	20.34%	18.66%
中性化因子分组分析	多头日均收益率	0.11%	0.38%	-0.12%	0.09%	0.07%	-0.01%	0.23%	0.19%
	空头日均收益率	0.03%	0.30%	-0.22%	0.04%	-0.02%	-0.09%	0.15%	0.11%
	多空日均收益率	0.08%	0.08%	0.10%	0.06%	0.09%	0.08%	0.08%	0.08%

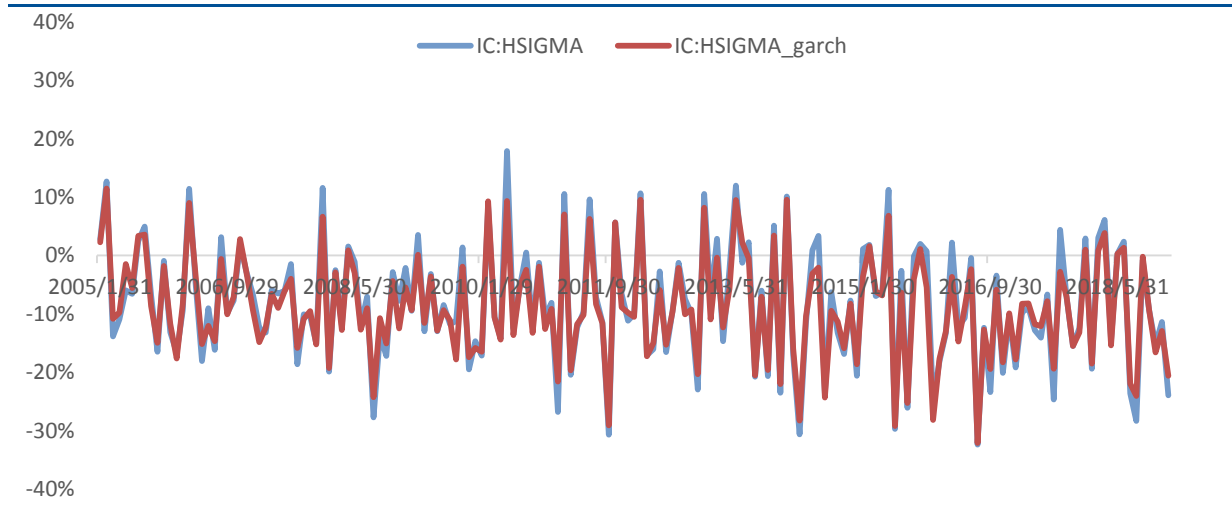
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

4、预测波动率能在不削弱特质波动率因子的基础上有效控制回撤

在前述测试中我们发现, HSI_GARCH 因子几乎在各个比较维度上均较 HSI_GARCH 因子更优。为何用 GARCH 模型预测的波动率会有更为出色表现? 我们检验发现, 在一般市场情况下 GARCH 模型预测的特质波动率与历史特质波动率相差无几, 而在市场出现大幅波动时期(特别是波动率因子出现回撤的牛市期), GARCH 模型预测的特质波动率能更精准的识别波动率的大幅变化, 结果体现为当 HSI_GARCH 因子 IC 大于 0 时, 92% 的月度, HSI_GARCH 因子 IC 小于 HSI_GARCH 因子, 而当 HSI_GARCH 因子 IC 小于 0 时, 两者无明显差异。HSI_GARCH 因子能在波动率因子的强势期, 不削弱 HSI_GARCH 因子的基础上, 在波动率因子的弱势期有效

控制回撤。

图 36: 预测特质波动率因子与特质波动率因子的 Rank_IC 比较



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

5、中证 800 指数成分股测试亦有类似特征

前述测试均在全部 A 股范围内进行, 虽然同时进行了市值分组的测试, 并且发现低波动异常在大中盘股票上更为显著, 但更直观的测试集为中证 800 指数成分股。我们将 DASTD 因子和改进的波动率因子在中证 800 指数成分股内进行测试, 测试结果与在全部 A 股范围内的测试类似, 为篇幅考虑在此我们仅展示 DASTD 因子、行业中性表现更突出的 HSIGMA_rank_garch 因子及中性后表现更突出的 HSIGMA_garch 因子的测试结果。

表 19: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子回归结果分析

回归分析	因子截面回归			加入行业截面回归			加入行业和市值截面回归		
	收益率均值	t 均值	调整 R ²	收益率均值	t 均值	调整 R ²	收益率均值	t 均值	调整 R ²
DASTD	-0.25%	4.56	4.06%	-0.25%	3.51	21.51%	-0.37%	3.04	24.29%
HSIGMA_garch	-0.30%	3.35	2.27%	-0.39%	2.35	20.38%	-0.47%	2.17	23.61%
HSIGMA_rank_garch	-0.35%	3.26	2.25%	-0.41%	2.49	20.48%	-0.43%	2.37	23.76%

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

表 20: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子 IC 比较

IC 分析	原始因子			行业中性因子			中性化因子		
	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_ICI R 年化	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_ICI R 年化	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_ICI R 年化
DASTD	-5.39%	63.31%	-0.99	-4.84%	65.68%	-1.15	-5.44%	69.82%	-1.48
HSIGMA_garch	-6.45%	71.01%	-1.64	-6.18%	73.96%	-2.19	-6.56%	78.70%	-2.54
HSIGMA_rank_garch	-6.53%	70.41%	-1.59	-6.14%	72.19%	-1.99	-6.08%	71.01%	-2.08

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

表 21：中证 800 指数成分股测试：波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较

组合类别	bottom_top 绩效	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤	月绝对胜率
原始因子	DASTD	7.83%	23.94%	0.20	54.56%	56.80%
	HSIGMA_garch	7.12%	20.14%	0.20	45.44%	57.40%
	HSIGMA_rank_garch	9.67%	19.74%	0.34	38.81%	56.80%
行业中性因子	DASTD	4.86%	13.95%	0.13	42.84%	55.03%
	HSIGMA_garch	8.02%	10.60%	0.47	25.33%	56.21%
	HSIGMA_rank_garch	9.27%	10.64%	0.59	23.43%	60.36%
中性化	DASTD	6.39%	11.98%	0.28	22.72%	59.17%
	HSIGMA_garch	12.09%	9.13%	1.00	16.03%	66.27%
	HSIGMA_rank_garch	10.29%	9.77%	0.75	17.38%	64.50%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

表 22：中证 800 指数成分股测试：波动率因子多头组合 bottom 绩效比较

组合类别	Bottom 绩效	年化收益	年化波动	年化超额	夏普比率	信息比率	最大回撤	绝对胜率	超额胜率	月均换手
原始因子	DASTD	17.21%	23.85%	8.61%	0.60	0.69	66.43%	60.95%	59.17%	21.36%
	HSIGMA_garch	15.58%	25.92%	6.97%	0.49	0.64	68.49%	59.17%	59.76%	27.82%
	HSIGMA_rank_garch	16.86%	26.07%	8.25%	0.53	0.71	66.48%	59.76%	56.21%	34.04%
行业中性因子	DASTD	14.27%	25.27%	5.66%	0.45	0.71	66.46%	59.76%	63.91%	26.31%
	HSIGMA_garch	15.98%	27.00%	7.37%	0.48	1.08	67.23%	58.58%	62.72%	38.12%
	HSIGMA_rank_garch	16.74%	27.74%	8.13%	0.50	1.05	65.94%	58.58%	61.54%	39.15%
中性化	DASTD	20.28%	28.29%	11.68%	0.61	0.98	63.89%	60.95%	62.72%	34.81%
	HSIGMA_garch	23.33%	30.89%	14.72%	0.66	1.23	66.93%	59.17%	61.54%	45.29%
	HSIGMA_rank_garch	22.44%	30.96%	13.83%	0.63	1.12	65.87%	58.58%	61.54%	36.81%

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

五、低波动异象成因实证

本部分我们对第二部分整理的低波动异象成因在 A 股进行实证研究，试图进一步深入理解 A 股的低波动异象，低波动异象代理因子分别选择波动率因子：DASTD 因子和改进的波动率因子：HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch。

（一）基于质量和流动性因子的风险补偿角度

风险补偿角度对低波动异象成因的解释认为 Fama French 三因子模型及 Carhart 四因子模型无法解释低波动异象，而加入质量因子的 Fama French 五因子模型能部分解释低波动异象。我们的实证分为两个部分，第一部分验证 Fama French 三因子和五因子模型对低波动异象的解释能力；第二部分采用 Fama Macbeth 回归检验基本风险因子对低波动异象的解释能力。

Fama French 三因子及五因子模型对 DASTD 因子多空组合的回归结果显示：三因子及五因子模型均不能完全解释低波动异象，三因子及五因子模型回归的 Alpha 均在 1% 的显著性水平下不为 0，但同时五因子模型回归的 Alpha 的 t 值相较三因子模型有明显下降，说明质量因子对低波动异象有微弱的解释力。此外，从回归结果亦能验证出低波动组合有大市值（SMB 系数为负）、高账面市值比（高 BP，HML 系数为正）、高质量（高 ROE，RMW 系数为正）

的特征。

表 23: Fama French 三因子及五因子模型对低波动异象 (DASTD 因子多空组合) 的解释

模型类别	统计量	Alpha	RMT	SMB	HML	RMW	CMA
三因子模型	Coef	1.56%***	-0.30***	-0.55***	0.47***	-	-
	tStat	4.23	-7.09	-6.91	4.71	-	-
五因子模型	Coef	1.23%***	-0.25***	-0.36**	0.50***	0.43	-0.23
	tStat	2.96	-4.64	-2.54	3.90	1.60	-0.80

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, **、*、*分别表示在 1%、5%、10%显著性水平下显著

Fama Macbeth 回归检验的目的是验证基本风险因子是否能够解释低波动异象, 基本风险因子分别选择市值、贝塔、动量、反转、流动性、BP、EP、杠杆、成长、质量等 10 个常见风险因子, 在每个月度的截面上构建三类回归模型: 1) 模型 1, 股票收益率对波动率因子的一元回归模型; 2) 模型 2, 股票收益率对波动率及单个基本风险因子的二元回归模型; 3) 模型 3, 股票收益率对波动率及全部基本风险因子的多元回归模型。我们比较模型 2、模型 3 相较于模型 1 中波动率因子的系数值及其 t 值是否有显著减小。模型 2 检验结果显示, 单个基本风险因子均不能完全解释低波动异象, 对于 DASTD 因子和 HSI_GMA_rank 因子, 流动性、质量单个风险因子对其有一定的解释力, 其 t 值有明显下降, 对于 HSI_GMA 因子和 HSI_GMA_garch 因子, 单个基本风险因子均不具备解释力。模型 3 检验结果显示 10 个基本风险因子联合能大部分解释 DASTD 因子, 而对改进的波动率因子, 特别是 HSI_GMA 因子和 HSI_GMA_garch 因子不具备解释力。

用 DASTD 因子衡量的低波动异象可以部分由基本风险因子解释, 主要是流动性因子和质量因子, 而其他基本风险因子并不能解释低波动异象, 低波动异象的部分溢价来源于其低流动性和高质量的特征。改进的波动率因子不能由基本风险因子所解释, 其 Alpha 因子属性更强, 特别是 HSI_GMA 因子和 HSI_GMA_garch 因子, 其溢价来源与基本风险因子无关。

表 24: 基本风险因子对波动率因子 (DASTD、HSI_GMA、HSI_GMA_rank、HSI_GMA_garch) 的解释

波动率因子	统计量	模型 1	模型 2										模型 3
			市值	贝塔	动量	反转	流动性	BP	EP	杠杆	成长	质量	
DASTD	系数	-0.32%	-0.38%	-0.30%	-0.33%	-0.37%	-0.21%	-0.28%	-0.29%	-0.34%	-0.32%	-0.29%	-0.13%
	t 值	-2.46	-3.46	-2.37	-2.48	-2.66	-1.94	-2.43	-2.39	-2.87	-2.47	-2.27	-1.38
HSI_GMA	系数	-0.44%	-0.51%	-0.45%	-0.46%	-0.45%	-0.40%	-0.40%	-0.42%	-0.49%	-0.45%	-0.44%	-0.34%
	t 值	-4.02	-5.76	-4.15	-4.04	-3.92	-4.92	-4.41	-4.18	-5.33	-4.12	-4.12	-5.84
HSI_GMA_rank	系数	-0.46%	-0.37%	-0.47%	-0.55%	-0.46%	-0.36%	-0.40%	-0.44%	-0.46%	-0.48%	-0.49%	-0.14%
	t 值	-4.65	-4.32	-4.53	-5.97	-4.75	-3.48	-5.09	-4.70	-5.06	-4.82	-5.18	-2.04
HSI_GMA_garch	系数	-0.46%	-0.56%	-0.47%	-0.48%	-0.47%	-0.43%	-0.44%	-0.45%	-0.52%	-0.47%	-0.48%	-0.37%
	t 值	-4.86	-6.93	-4.94	-4.83	-4.56	-5.97	-5.31	-5.08	-6.32	-4.97	-5.02	-8.07

资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, t 统计量已经过 Newey West 调整, 1%、5%、10%显著

性水平下 t 值分别为 1.65、1.98、和 2.61

(二) 基于个人非理性行为的行为偏差角度

行为偏差角度对低波动异象成因的解释一方面是个人的投资者存在彩票偏好、代表性偏差、过度自信偏差等非理性行为, 对高波动率股票需求过度, 对低波动率股票需求不足, 使得高波

动率股票当期价格高估，低波动率股票当期价格低估，因而低波动率股票相较于高波动率股票有更高的预期收益。对于个人投资者的彩票偏好、代表性偏差、过度自信等非理性行为，我们用两个学术上公认更为纯净的因子替代：偏度因子(SKEW)、和最大日涨幅因子(MAXRET)，定义如下：

SKEW 因子：股票过去 3 个月日收益率序列的三阶矩，具有正偏度的股票往往包含严重的非理性行为，特别是彩票偏好偏差，偏度越大非理性行为越严重。

MAXRET 因子：股票过去 20 个交易日日收益率序列的最大值，由于 A 股有涨停板制度，涨停的股票往往包含非常严重的非理性行为，特别是彩票偏好偏差。

SKEW 因子和 MAXRET 因子均为表现优异的负向定价因子，偏度越大、最大日涨幅越高的股票未来收益率更低。

表 25：SKEW、MAXRET 因子 IC 分析

IC 分析	原始因子			行业中性因子			中性化因子		
	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_IC IR 年化	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_IC IR 年化	RANK_IC 均值	RANK_IC <0 比例	RANK_IC IR 年化
DASTD	-5.39%	63.31%	-0.99	-4.84%	65.68%	-1.15	-5.44%	69.82%	-1.48
SKEW	-4.22%	68.05%	-1.39	-4.03%	72.78%	-1.61	-3.02%	73.96%	-1.53
MAXRET	-7.23%	76.33%	-2.26	-7.03%	79.88%	-2.88	-7.43%	82.25%	-3.29

资料来源：Wind，民生证券研究院，数据截至 2019.05.17

我们的研究重点是个人投资者的非理性行为是否能够或者能在多大程度上解释低波动异象，我们依然采用 Fama Macbeth 回归检验，将 SKEW 因子和 MAXRET 因子分别加入模型 2 及模型 3，比较波动率因子的系数及 t 值是否有显著减小。模型 2 检验结果显示，行为因子 SKEW、MAXRET 均能部分解释低波动异象，且 MAXRET 因子能绝大部分解释 DASTD 因子，但对改进的波动率因子解释力不足。模型 3 检验结果显示，在基本风险因子中加入 MAXRET 因子后完全解释了 DASTD 因子的溢价，绝大部分解释了 HSIGMA_rank 因子的溢价，但对 HSIGMA 因子，特别是 HSIGMA_garch 因子无解释能力。

用 DASTD 因子衡量的低波动异象绝大部分能由行为因子 MAXRET 所解释，DASTD 因子的溢价绝大部分来源于非理性行为，小部分来源于低流动性和高质量。改进的波动率因子 HSIGMA_rank 因子大部分能有非理性行为和低流动性所解释，而改进的波动率因子 HSIGMA，特别是 HSIGMA_garch 不能由非理性行为及基本的风险因子所解释。

表 26：SKEW、MAXRET 因子对波动率因子的解释

波动率因子	统计量	模型 1	模型 2		模型 3+SKEW	模型 3+MAXRET
			SKEW	MAXRET		
DASTD	系数	-0.32%	-0.31%	-0.16%	-0.11%	-0.04%
	t 值	-2.46	-2.24	-1.05	-1.07	-0.39
HSIGMA	系数	-0.44%	-0.42%	-0.35%	-0.32%	-0.29%
	t 值	-4.02	-3.33	-2.95	-5.15	-4.76
HSIGMA_rank	系数	-0.46%	-0.47%	-0.36%	-0.14%	-0.08%
	t 值	-4.65	-4.37	-3.42	-1.94	-1.18
HSIGMA_garch	系数	-0.46%	-0.46%	-0.39%	-0.36%	-0.33%

	t 值	-4.86	-4.22	-3.91	-7.60	-6.76
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

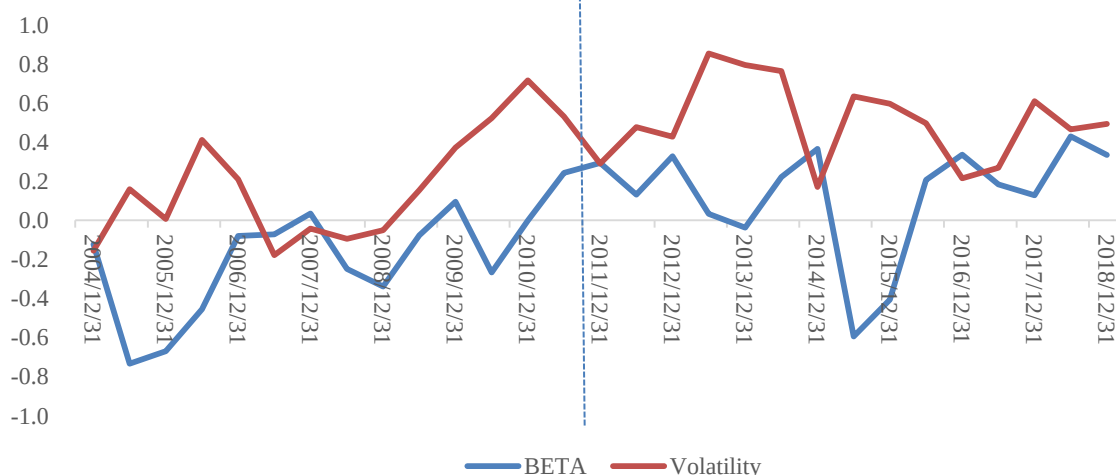
资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17, t 统计量已经过 Newey West 调整, 1%、5%、10%显著性水平下 t 值分别为 1.65、1.98、和 2.61

(三) 基于机构约束的行为偏差角度

行为偏差角度对低波动异象成因的解释另一方面是机构投资者由于面临着杠杆限制、投资目标、管理人效用、跟踪基准等约束, 不但不能利用由个人投资者非理性行为产生的低波动率股票被低估、高波动率股票被高估的套利机会, 反而会进一步推升价格偏差, 加剧低波动异象。机构投资者是否利用了由个人投资者非理性行为产生的低波动率(低风险)股票和高波动率(高风险)股票的套利机会, 我们可以通过机构投资者的持仓进行观察, 我们观察的机构投资者主体为主动偏股型公募基金, 首先我们计算主动偏股型基金年报及半年报披露的全部持股数据的贝塔和波动率因子暴露度, 观察其变化情况; 其次, 我们构建主动偏股型基金业绩指数, 计算其 CAPM 模型的贝塔值, 观察其变化情况。

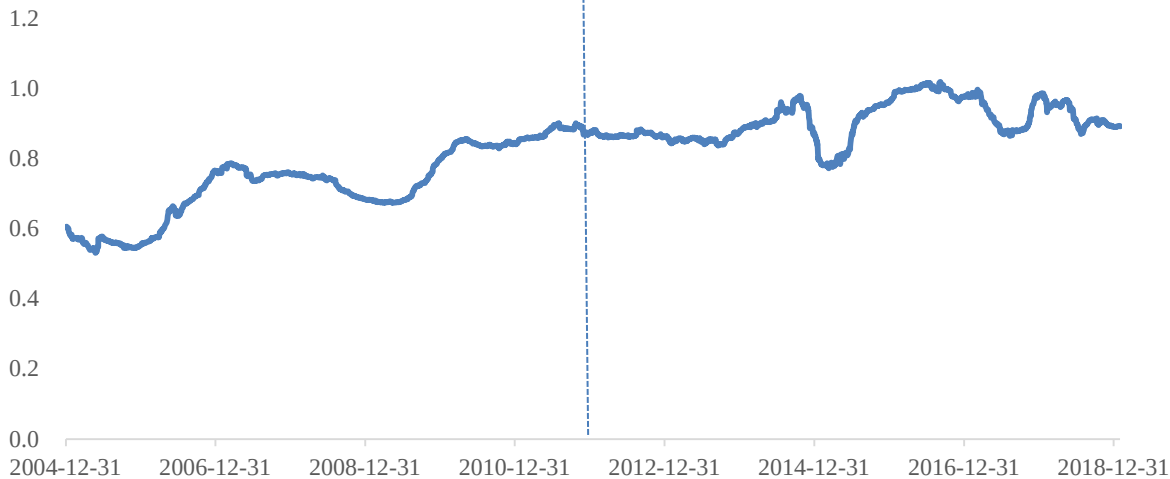
主动偏股型基金的持股组合贝塔、波动率因子暴露度及 CAPM 模型贝塔值变化情况均显示有提升趋势, 并且我们观察到 2011 年以前, 贝塔、波动率因子暴露度及 CAPM 模型贝塔值均较低, 而在 2011 年之后均有明显提升。机构投资者面临的约束程度有提升趋势, 且 2011 年前整体约束程度较低, 而 2011 年之后整体约束程度明显提升, 这与低波动异象 2011 年后较 2011 年前明显更强的现象一致, 据此我们能得出一个推论: 由个人投资者非理性行为产生的低波动率、高波动率股票间的套利机会在 2011 年前, 由于机构面临的约束较低, 能够进行套利, 故而 2011 年前 A 股的低波动异象较弱, 而随着机构面临的约束提升, 2011 年后机构无法进行波动率的套利, 反而进一步加剧了低波动异象。从机构面临的约束本身看, 杠杆限制、委托管理模式的发展壮大、固定业绩比较基准的应用以及 A 股市场的国际化趋势等确有上升, 且未来仍将继续保持上升趋势, 故而低波动异象在 A 股将会是一个长期现象。

图 37: 主动偏股型基金持股组合贝塔及波动率因子暴露度变化情况(2005 年至 2018 年)



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

图 38: 主动偏股型基金 CAPM Beta 值变化情况(2005 年至 2018 年)



资料来源: Wind, 民生证券研究院, 数据截至 2019.05.17

(四) 波动率因子的回撤之谜: 定价偏差修复的滞后性

低波动异象本质上是行为偏差带来的溢价, 其表现为在因子形成期存在低估、高估的定价偏差, 并且在持有期该定价偏差得到修复。行为偏差引起的定价偏差的修复会受到市场情绪的影响, 当市场情绪高涨时, 其定价偏差的修复往往存在滞后性, 因而波动率因子在牛市行情(市场情绪往往高涨)下会出现大幅阶段性回撤。我们分别比较月末因子值与下月收益率的秩相关系数(即一般意义的 $RANK_IC$)及月末因子值与下下月收益率的秩相关系数(即滞后一个月的 IC 衰减, 记为 $RANK_IC_decay1$)。在统计的 169 个月中, DASTD 中性化因子有 50 个月出现 $RANK_IC$ 大于 0, 平均 $RANK_IC$ 为 9.25%, 但其中有 41 个月的 $RANK_IC_decay1$ 小于 0, 平均 $RANK_IC_decay1$ 为 -6.18%, 这说明虽然 DASTD 因子出现回撤, 但其在下一个月往往强势回暖, 即在情绪高涨期, 定价偏差修复存在一个月的滞后期。定价偏差修复的滞后性虽然会带来波动率因子的阶段性回撤, 但并未破坏波动率因子的有效性, 因为定价偏差始终会修复, 并且绝大部分在两个月内均会得到修复, 我们从牛市期波动率因子整体的因子收益率仍然小于 0 (虽然大幅落后于其他环境) 同样能得到验证, 同时这也要求投资波动率因子时应该设置较长的期限及足够的耐心。

六、总结及展望

本文从理论与实证角度对全球股市广泛存在的低波动异象进行深度解析, 发现 A 股市场亦存在强烈的低波动异象, 从溢价程度上可比拟 BP 因子和 Size 因子, 低波动率股票总体体现为大盘、价值、质量和低流动性特征。

低波动异象本质上由行为偏差驱动, 绝大部分溢价来源于个人投资者的非理性行为偏差和机构投资者的约束行为偏差, 小部分来源于其高质量和低流动性的风险补偿。驱动低波动异象的行为偏差在 A 股经历了长期的演化, 在 2011 年前机构约束程度较低时, 个人投资者的非理性行为偏差带来的低/高波动率股票定价偏差被机构投资者套利, 因为未表现出强烈的低波动异象, 随着机构投资者约束的提升, 2011 年后机构投资者已经不能套利定价偏差, 进而进一步增强 A 股市场的低波动异象, 未来看, 机构投资者的约束程度仍将持续提升, A 股市场的低波动异象将会是一个长期现象。

波动率因子并非完美无瑕，对大盘、价值的高暴露及行为偏差修复的滞后性使其因子稳定性一般，多空组合阶段性回撤大且在牛市及滞胀周期表现弱势。为改进波动因子稳定性差，多空组合阶段性回撤大，在牛市及滞胀周期表现弱势等缺点，本文分别构建了特质波动率、分位数波动率及预测波动率三个改进因子。改进的波动率因子有效地解决了波动率因子的缺点，因子稳定性大幅提升，Alpha 属性更为纯净。

波动率因子的应用除了作为 Alpha 因子外，更多地应用于 Smart Beta 策略的构建，对此我们也有大量的积累，接下来的报告我们将重点解析波动率因子的 Smart Beta 策略应用，特别是高质量低波动策略。

参考文献

1. Nardin L. Baker and Robert A. Haugen., 2012. Low Risk Stocks Outperform within All Observable Markets of the World, Social Science Electronic Publishing.
2. Fama, E.F., French, K.R., 1992. The cross-sectional of expected returns. J. Finance 47, 427–465.
3. Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y., Zhang, X., 2006. The cross-section of volatility and expected returns. J. Finance 61, 259–299.
4. Ang, A., Hodrick, R.J., Xing, Y., Zhang, X., 2009. High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence. J. Financ. Econ. 91, 1–23.
5. Blitz, D. C., & van Vliet, P., 2007. The volatility effect: Lower risk without lower return. Journal of Portfolio Management, 34, 102–113.
6. Baker, M., Bradley, B., & Wurgler, J., 2011. Benchmarks as limits to arbitrage: Understanding the low-volatility anomaly. Financial Analysts Journal, 67, 40–54.
7. Robert Novy-Marx, 2016. Understanding defensive equity.
8. Robert F. Stambaugh, Jianfeng Yu, Yu Yuan, 2012. Arbitrage asymmetry and the idiosyncratic volatility puzzle.
9. Hui Guo, Haimanot Kassa, and Michael F. Ferguson., 2014. On the Relation between EGARCH Idiosyncratic Volatility and Expected Stock Returns.
10. Susan E. K. Christoffersen., 2014. On the demand for high-beta stocks: Evidence from mutual funds.

插图目录

图 1: 发达市场低波动股票和高波动股票的波动率、收益率和夏普比率差异 (1990-2011)	3
图 2: 新兴市场低波动股票和高波动股票的波动率、收益率和夏普比率差异 (1990-2011)	4
图 3: A 股低波动股票和高波动股票的净值表现	4
图 4: 因子测试流程	9
图 5: DASTD_1m 因子 bottom_top 组合净值走势及回撤	11
图 6: DASTD_1m 因子分组净值走势	11
图 7: DASTD_3m 因子 bottom_top 组合净值走势及回撤	11
图 8: DASTD_3m 因子分组净值走势	11
图 9: DASTD_6m 因子 bottom_top 组合净值走势及回撤	12
图 10: DASTD_6m 因子分组净值走势	12
图 11: DASTD_1y 因子 bottom_top 组合净值走势及回撤	12
图 12: DASTD_1y 因子分组净值走势	12
图 13: 不同形成期波动率因子相关系数热力图	12
图 14: 不同行业的平均波动率及 2018 年底波动率	14
图 15: 2018 年底分组 bottom 组及 top 组各行业数量分布	14
图 16: 波动率因子行业内多空组合 bottom_top 夏普比率及 RANK_IC	14
图 17: 波动率因子分组组合的平均市值对比	15
图 18: 波动率因子分组组合的市值变化对比	15
图 19: 波动率因子市值组内多空组合 bottom_top 夏普比率及 RANK_IC	16
图 20: 中性化波动率因子 bottom_top 组合净值及回撤	16
图 21: 中性化波动率因子分组净值走势	16
图 22: 波动率因子中性化多空 bottom_top 走势与市场环境对比	17
图 23: 波动率因子中性化多空 bottom_top 走势与宏观环境对比	17
图 24: 波动率因子与其他风险因子绩效对比	18
图 25: 波动率因子与其他风险因子相关性	19
图 26: HSI_GARCH_rank 因子多空组合净值及回撤	23
图 27: HSI_GARCH_rank 因子分组净值走势	23
图 28: HSI_GARCH_rank_garch 行业中性多空净值及回撤	24
图 29: HSI_GARCH_rank_garch 行业中性因子分组净值走势	24
图 30: HSI_GARCH_garch 中性化因子多空组合净值及回撤	24
图 31: HSI_GARCH_garch 中性化因子分组净值走势	24
图 32: 改进波动率行业中性因子多空组合净值走势对比	24
图 33: 改进波动率行业中性因子多头净值走势对比	24
图 34: 改进波动率中性化因子多空组合净值走势对比	25
图 35: 改进波动率中性化因子多头净值走势对比	25
图 36: 预测特质波动率因子与特质波动率因子的 Rank_IC 比较	27
图 37: 主动偏股型基金持股组合贝塔及波动率因子暴露度变化情况(2005 年至 2018 年)	31
图 38: 主动偏股型基金 CAPM_Beta 值变化情况(2005 年至 2018 年)	31

表格目录

表 1: 低波动异常成因相关研究观点	4
表 2: 市场状态划分结果	9
表 3: 宏观环境划分结果	9
表 4: 不同形成期的波动率因子回归结果分析	10
表 5: 不同形成期的波动率因子 IC 比较	10
表 6: 不同形成期的波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较	11

表 7: 不同形成期的波动率因子多头组合 bottom 绩效比较.....	11
表 8: 因子合成回归检验结果	13
表 9: 波动率因子行业中性分组市值加权组合及多空组合绩效.....	14
表 10: 波动率因子市值中性分组市值加权组合及多空组合绩效.....	15
表 11: 波动率因子在不同市场及宏观环境下的表现对比.....	17
表 12: 改进波动率因子回归结果分析	21
表 13: 改进波动率因子 IC 比较	22
表 14: 改进波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较.....	22
表 15: 改进波动率因子多头组合 bottom 绩效比较	23
表 16: HSIGMA 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比.....	25
表 17: HSIGMA_rank 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比	26
表 18: HSIGMA_garch 因子在不同市场及宏观环境下的表现对比.....	26
表 19: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子回归结果分析	27
表 20: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子 IC 比较.....	27
表 21: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子多空组合 bottom_top 绩效比较	28
表 22: 中证 800 指数成分股测试: 波动率因子多头组合 bottom 绩效比较.....	28
表 23: Fama French 三因子及五因子模型对低波动异象 (DASTD 因子多空组合) 的解释.....	29
表 24: 基本风险因子对波动率因子 (DASTD、HSIGMA、HSIGMA_rank、HSIGMA_garch) 的解释	29
表 25: SKEW、MAXRET 因子 IC 分析.....	30
表 26: SKEW、MAXRET 因子对波动率因子的解释	30

分析师与研究助理简介

徐玉宁，金融工程分析师，理学学士，经济学硕士，2014年加入民生证券研究院。

马自妍，金融工程分析师，工学学士、工学硕士，2016年加入民生证券研究院。

王西之，金融工程研究助理，管理学学士，管理学硕士，2018年加入民生证券研究院

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

民生证券研究院：

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座17层； 100005

上海：上海市浦东新区世纪大道1239号世纪大都会1201A-C单元； 200122

深圳：广东省深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。